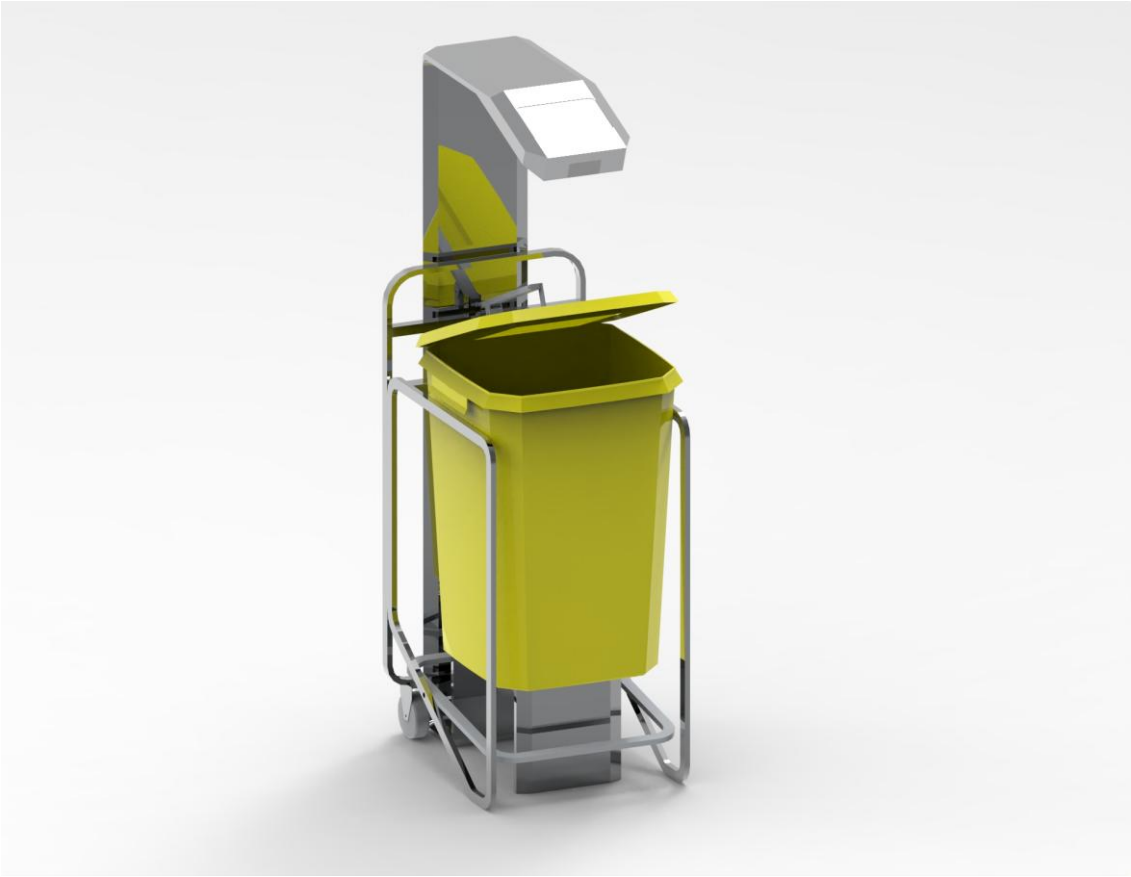
Examensarbete inom teknisk design
Grundnivå, 15 HP

Mätning av medicinskt avfall

Regristrerar mängden medicinskt avfall hos sjukhus för ett minskat svinn

DIELLA ENECRONA



TRITA – ITM-EX 2026:172
Stockholm, Sweden 2024

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2026:172

Mätning av medicinskt avfall

Diella Enecrona

Godkänt	Examinator	Handledare
2026-mån-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	BinSight	Johanna Mjärdner

Sammanfattning

Kandidatexamensarbetet inom teknisk design har utförts i samarbete med start-up företaget BinSight. Syftet med arbetet var att ta fram ett produktkoncept som registrerar och mäter mängden mediciner som slängs hos sjukhus. Tanken var att genom att skapa en bättre inblick i vad som kasseras, gentemot i vilket utsträckning olika mediciner används, kan sjukhusen förändra inköpen så att de bättre speglar användandet av medicinerna och därmed minska svinnet. Det är oklart exakt hur mycket mediciner som slängs i Sveriges olika sjukhus eftersom det är ett relativt outforskat område men det är ett belopp som år 2004 antogs vara mellan 45–60 miljoner kronor per år.

Arbetet inleddes med en förstudie där marknaden, produkter med tekniska lösningar som kan vara till grund för arbetet samt målgruppens miljö och beteenden analyserades. Den standardiserade tunnan som idag används vid kassering av läkemedel undersöktes också närmade. Utifrån detta togs en kravspecifikation fram som konceptgenereringen hade som grund. Tre olika koncept togs fram med hjälp av den insamlade informationen där konceptet AI kameran valdes att gå vidare med. Den valdes med hjälp av två olika beslutsmatriser som resulterade i att det konceptet speglade målgruppens kravspecifikation bäst.

Med hjälp av produktutvecklingsmetoder itererades konceptet vidare till ett slutkoncept. Slutkonceptet, som fick namnet MediWaste, presenterades med renderade CAD bilder där alla dess komponenter beskrevs. Dess material i rostfritt stål och polypropen motiverades samt undersöktes med hjälp av hållbarhetsanalys i Ansys Workbench. Hur det var tänkt att slutprodukten ska tillverkas och monteras beskrevs även i samband med en förenklad kostnadsberäkning. Slutkonceptets resultat, projektens arbete och utmaningar samt framtida arbeten diskuterades slutligen.

KTH Industrial Engineering and Management

Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2026:172

Measuring medical waste

Diella Enecrona

Approved	Examiner	Supervisor
2026-month-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	BinSight	Johanna Mjärdner

Abstract

The bachelor's thesis in Integrated Product Design was carried out in collaboration with the start-up company BinSight. The aim of the project was to develop a product concept capable of registering and measuring the amount of medications discarded in hospitals. By gaining better insight into what is being disposed of, in relation to how different medications are used, hospitals could adjust their procurement processes to better reflect actual usage and thereby reduce waste. The exact amount of medications discarded in Swedish hospitals is unclear, since the area is relatively unexplored, but it was estimated in the year 2004 to be between SEK 45–60 million each year.

The project began with a pre-study in which the market, existing products and technical solutions relevant to the project, as well as the target group's environment and behavior, were analyzed. The standard bin currently used for disposing of pharmaceuticals was also examined in more detail. Based on these findings, a requirements specification was developed, forming the foundation for concept generation. Three different concepts were created using the collected information, and the ”AI camera” concept was selected for further development. The reason being it best met the target group's requirements according to two decision matrices.

Using product development methods, the concept was iterated into a final design. The final design, called MediWaste, was presented through rendered CAD images where all components also were described. The choice of materials—stainless steel and polypropylene—was justified and evaluated using a sustainability analysis in Ansys Workbench. The intended manufacturing and assembly processes of the final product were also described, along with a simplified cost estimation. Finally, the results of the final concept, the project work, challenges encountered, and suggestions for future work were discussed.

Förord

Jag vill tacka BinSight och Johanna Mjärdner som har stöttat genom hela projektet och hjälpt till med alla frågor jag hade. Ett tack går även till Stefan Ståhlgren som ständigt väglett projektet framåt.

Tack även till Karolinska universitetssjukhus som lät mig vara med på ett möte med deras hållbarhetsteam där problemet som rörde projektet diskuterades. Slutligen vill jag tacka avdelningen Lill-Johanssen hos Sofiahemmet som lät mig komma på besök och studera hur deras personal arbetar.

Diella Enecrona

Stockholm, 2026-05-29

Nomenklatur

I nomenklaturen presenteras ämnesrelaterade förkortningar och tekniska termer som används i rapporten.

CAD - Computer Aided Design

QFD - Quality Function Deployment

AI – Artificiell intelligens

FEM - Finita elementmetoden

2D – tvådimensionellt

3D - tredimensionellt

Innehållsförteckning

1. INLEDNING 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte 2

1.3 Målgrupp 2

1.4 Avgränsningar 2

1.5 Problemformulering 2

2. FÖRSTUDIE 3

2.1 Marknadsundersökning 3

2.2 State of the art 3

2.3 Målgruppsundersökning 4

2.4 Standardiserade tunnan 5

3 KONCEPTGENERERING 7

3.1 Kravspecifikation 7

3.2 Produktresa 7

3.3 Funktion- och medelträd 7

3.4 Personas 7

3.5 Brainstorming 8

3.6 Moodboard 8

3.7 Skiss 9

3.8 Koncept 10

3.9 Konceptutvärdering 13

4 KONCEPTUTVECKLING 14

4.1 Scenarioteknik 14

4.2 Struktur- och formvariation 14

4.3 Enkät 15

4.4 Nytt besök hos Sofiahemmet 15

5 SLUTKONCEPT 16

5.1 MediWaste 16

5.2 Användning 17
5.3 Gränssnitt 18
5.4 Behov av elektricitet 18
5.5 Materialval 20
5.6 Hållfasthet 21
5.7 Tillverkningsmetoder 22
5.8 Montering 22
5.9 Fysisk modell 26
5.10 Kostnadsberäkning 27
6 DISKUSSION 29
6.1 Utvärdering av projektet 29
6.2 Begräsningar i projektet 29
6.3 Framtida arbete 30
8 REFERENSER 31
BILAGA A - KRAVSPECIFIKATION 1
BILAGA B - PRODUKTRESA 3
BILAGA C - FUNKTIONS- OCH MEDELTRÄD 4
BILAGA D - PERSONAS 6
BILAGA E - BRAINSTORMING 7
BILAGA F - KRITERIEVIKTSMETODEN 8
BILAGA G – RELATIV BESULTSMATRIS 9
BILAGA H: RESULTAT FRÅN ENKÄTEN 10
BILAGA I - RITNINGAR 13
BILAGA J – UTRÄKNING AV BATTERITID 15

1. Inledning
Här presenteras bakgrunden, syftet, målgruppen samt eventuella avgränsningar till projektet.

1.1 Bakgrund
Mängden mediciner som slängs hos sjukhus är ett område som är outforskat men som önskas (yttryck av sjuksköterskorna på Karolinska universitetssjukhuset och Sofiahemmet) samt bör undersökas vidare. I EHMAs *Position Paper (2026)* betonas behovet av komplett EU-övervakning och datainsamling av läkemedelsavfall. Skribenten menar att flera EU-länder har system som mäter kassationer i olika led, även om sjukhusspecifika data fortfarande är bristfälliga och bör undersökas vidare. Karolinska är ett sjukhus som i sin hållbarhetsredovisning (Karolinska Universitetssjukhuset, 2024) saknar en tydlig siffra på detta men betonar att de under år 2024 infört en läkemedels- och miljögrupp som tillsammans arbetar mot att minska miljöpåverkan som läkemedelsanvändningen medför. Hållbarhetsredovisning för karolinska året efter (Karolinska Universitetssjukhuset, 2025) understryker att de arbetar mot att minska medicinska avfallen och att målsättningen har varit att minska kasseringen av läkemedel med 10%, men en siffra på hur mycket som kasseras är fortfarande okänt.

Orsaken till att medicinerna kasseras är att inköpen inte speglar användandet vilket leder till att en större mängd köps in än vad som behövs. Medicinen kan slängas av renlighetsjäl om endast en liten mängd ur en stor flaska har använts eller om det har beställts in mer som sedan gått ut i datum. I Figur 1 nedan är ett exempel på hur det kan se ut när medicinerna har slängts i de tillhörande gula tunnorna som används. Efter att medicinerna har slängts försluts tunnorna helt och fraktas vidare till återvinningscentral där de bränns upp tillsammans med innehållet.

År 2004 skriver Svenska Dagbladet (2024) att kostanden för läkemedel hos sjukhus har ökat kraftigt under de senaste åren, och därav ungefär en tiondel av alla läkemedel som köps in beräknas hamna i sopporna. Det är svinn som uppskattas vara kring 40–64 miljoner kronor varje år enbart i Sverige. Det är inte bara tillgångar och ekonomiska resurser som slösas utan det påverkar även miljön negativt. Det skapar onödiga utsläpp av växthusgaser vid produktion och transport mellan tillverkningen och sjukhusen för att sedan åka vidare till en återvinningscentral där allt bränns upp.

Genom att undersöka och analysera mängden mediciner som slängs kan man förändra inköpsbeteendet för att bättre spegla användandet och därigenom minska svinnet på mediciner vilket i sin tur minskar svinnet av ekonomiska resurser och utsläpp av växthusgaser. Idag finns det inget på marknaden som mäter det medicinska avfallet hos sjukhus och därför finns det potential att ta fram en produkt som gör just detta för att revolutionera svinnet som medicinbranschen och sjukhusen skapar.



Figur 1. Mediciner som slängs i den gula tunnan.

1.2 Syfte

Syftet med projektet är att ta fram och utforma en prototyp till en produkt som kan mäta och registerna det medicinska avfallet. Med detta innefattar hur den estetiskt ska utformas tillsammans med hur den praktiskt skulle fungera.

1.3 Målgrupp

De som kasserar läkemedel hos sjukhusen är sjuksköterskorna vilket är därför de är målgruppen för denna produkt. Däremot hade BinSight samtidigt som projektets gång samtal med Karolinska universitetssjukhuset om ett eventuellt samarbete vilket bidrog till att sjuksköterskorna hos dem blev den primära målgruppen. Sekundära målgruppen var resterande sjuksköterskor i Sverige med förhoppning om att även kunna etablera produkten till sjukhus runt om i världen.

1.4 Avgränsningar

Det slutgiltiga konceptets prototyp som skulle tas fram behövdes inte vara i verklig storlek. Eftersom den verkliga tunnan som används i dagsläget för medicinskt avfall rymmer 60L var det mer realistiskt inom tidsramen för projektet samt med resurserna som KTH erbjuder (3D-printers) att göra en prototyp i skala. Prototypen behöver heller inte fungera fysiskt med den teknik som ska implementeras i slutkonceptet.

Idag används standardiserade tunnor där det medicinska avfallet slängs i. Eftersom tunnan redan är etablerad kommer en ny behållare inte att tas fram utan i stället kommer en tillhörande produkt till dessa tunnor att utformas (se Figur 4).

1.5 Problemformulering

Hur skapar vi det ultimata tillbehöret till nuvarande plasttunnor som möjliggör registrering av kasserade läkemedel samtidigt som vi behåller renligheten?

2. Förstudie
För att lägga grunden till projektet gjordes en förstudie vilket innefattade insamling av information.

2.1 Marknadsundersökning
Idag finns det inget som mäter det medicinska avfallet på sjukhusen runt om i världen. Det är ingenting som finns att hitta på marknaden när man söker på internet iallafall. Det närmaste är att det i exempelvis USA används AI kameror för att identifiera och sortera det medicinska avfallet när det väl kommer till återvinningscentralen (Boudanga m.fl. 2023). På marknaden finns loT-sensorer som med hjälp av ultraljud mäter när de medicinska tunnor är fyllda men inget innehåll mäts på det sättet som eftersträvas i detta projekt (Life Science Sweden. u.å.).

Eftersom det är ett relativt outforskat område men med en hög efterfråga verkar det som att marknaden är öppen för att etablera detta som en ny typ av produkt.

2.2 State of the art
Som nämnt i tidigare stycke är det inget på marknaden idag som mäter det medicinska avfallet, därför genomfördes en State of the art analys, som innefattar att studera andra produkters lösningar som har löst ett liknande problem. AI kamerors inverkan på hantering av avfall som exempelvis matrester undersöktes.

Leanpath (u.å.) är ett företag som kombinerar en kamera, som identifierar vilket typ av matavfall som slängs med hjälp av AI, och en våg som väger mängden mat tillsammans med en pekskärm som registrerar och presenterar matavfallet i realtid. Deras produkt är utformad för professionella köksmiljöer och därför har vågen en IP standard på IP67 medan pekskärmen har en på IP65 så att de kan rengöras. Eftersom den framtagna produkten i detta projekt kommer att befinna sig i ett sjukhus är det viktigt att även denna klarar av att rengöras.

På liknande sätt finns det flera olika typer av kombinationer av AI kameror tillsammans med vågar som mäta matavfallet, ett annat exempel är Kitro. Kitro (u.å.) är även etablerade i sjukhus men till skillnad från detta projekt mäter dem maten som slängs i sjukhusens cafeterior. Kameran filmar när något slängs, varje matrest som slängs fångas på film och analyseras för att veta vad som har slängs. I det skedet noteras även exakt när det slängdes och i vilken ordning vilket gör att individuella matrester kan registreras med tillhörande vikter när de väl träffar soptunna. Denna produkt är även tillverkad i rostfritt stål och går därför att rengöra vid behov. Båda företagens produkter presenteras i Figur 2a och 2b.



Figur 2 (a,b). Leanpath och Kitro.

2.3 Målgruppsundersökning

För att undersöka målgruppen och hur de arbetar idag besöktes två sjukhus, Lill-Janshuset (en avdelning på Sofiahemmet) och Karolinska universitetssjukhus.

2.3.1 Lill-Janshuset

Besöket hos Lill-Janshuset var en mer ingående visning om hur deras operationsavdelning ser ut inifrån, hur deras mediciner slängs idag och hur det ser ut. En genomgång av vad dem har i deras medicinförråd och hur det ser ut undersöktes också. Ett operationsrum undersöktes även och med intervjuer av sjuksköterskor kunde hela deras process mer ingående förstås. Intervjuer med sjuksköterskor men även läkare på plats som hade tid att prata utfördes också. En av dem viktiga lärdomarna var att de har relativt bra koll på vad som finns och vad som används på avdelningen eftersom den är relativt liten. De anställda har kontinuerlig kommunikation mellan operationsrummen vilket gör att mindre mediciner går i sopporna av skäl som att det går ut i datum, även om det fortfarande förekommer.

Dock poängterade flera att det borde bli ännu bättre koll på vad som används och köps in och att i många fall speglar inte inköpet mängden som används. En sjuksköterska sa att hon brukar använda 1 ml ur en 10 ml flaska för att sen få slänga resten som är kvar. Detta gör hon under varje operation, ungefär 50 gånger i veckan. Anledningen till att de behöver göra slänga resten är på grund av risken för kontaminering efter en användning men dem uttryckte ett stort behov av att fånga upp det här mer statistiskt och i framtiden köpa in andra flaskor med ett innehåll som mer efterliknar användningen. Exempelvis om man ser rent sadistiskt att det är ett frekvent problem kan man i stället köpa in en mindre flaska så att inte 90% av innehållet slängs vid varje användning.

2.3.2 Karolinska universitetssjukhus

Hos Karolinska var det, i stället för ett ingående besök hos deras avdelningar med deras rutiner, ett stort möte med deras hållbarhetsteam. Det var en blandning av människor som deltog, allt ifrån sjuksköterskor till läkare och ekonomi- samt hållbarhetsansvariga. Mötet var främst för BinSight att presentera arbetet för Karolinska med en förhoppning om ett framtida samarbete tillsammans där själva problemet idag och en eventuell konceptuell lösning presenterades och diskuterades.

En skillnad mot Lill-Janshuset var att Karolinska är ett större sjukhus med fler avdelningar och de har därför mindre koll på vad som används och slängs. Här fanns det inget samarbete mellan

sjuksköterskorna för att minska svinnet på mediciner och en del sjuksköterskor rapporterades slänga andra saker i medicintunnorna som inte alls ska slängas där av ren lathet. Hållbarhetsteamet uttryckte en förhoppning om att med hjälp av att mäta det medicinska avfallet minska på den ekonomiska och ekologiska kostnaden. De yttrycket även en förhoppning att förändra sjuksköterskornas beteenden, så att de endast slänga det som är utsatt att slängas i tunnorna, genom mer kunskap som denna produkt kan bidra med.

Efter båda besöken var det tydligt att sjuksköterskorna har olika vanor när det gäller att slänga medicinerna. Några slänger en åt gången och går och slänger kontinuerligt medan vissa samla ihop fåtal eller flertal mediciner under arbetspassets gång i andra byttor, exempelvis den gula hinken i Figur 3 som visas nedan. När medicinerna har samlats efter arbetspasset går de och slänger alla mediciner samtidigt i den stora gula tunnan (Figur 4).



Figur 3. Mindre gul hink.

2.4 Standardiserade tunnan

Den tunnan som idag används för att slänga medicinskt avfall är främst den på 60L som är tillverkad av företaget Sandypick (Figur 4). I tunnorna slängs mediciner som kan vara smittade med sjukdomar eller liknande efter exempelvis operationer och tunnan behöver därför ständigt vara stängda med lock då gaser kan läcka ut. Tunnan är tillverkad av högtåligt polypropen och är formad som en hexagon för att minimera risken att tunnan går sönder i transporten (Sandypick, u.å.). Tunnan har en dimension på 40x40x55 cm och är tillverkad av det spanska företaget Sandypick som påstår att deras produkter tillverkas av 30–80 % återvunnet material, beroende på produkt. Företaget skriver också att de producerar deras produkter med förnybar energi från vindkraftverk runt om Europa (Sandypick, u.å.). Dock finns det ingen mer ingående information var deras produkter tillverkas och hur den processen ser ut.



Figur 4. Standardiserade tunnan 60L.

Man ska heller inte röra tunnan med händerna på grund av smittrisken och därför finns det en tillhörande ställning med en fotpedal som öppnar och stänger locket (Figur 5). När tunnan sedan är full försluts den helt genom att trycka ner locket på tunnan och då går den inte att öppna längre. Tunna med innehållet vägs för att sedan transporteras vidare till en återvinningscentral där den bränns upp tillsammans med innehållet. Sjukhusen betalar per kilo för tunnorna tillsammans med innehållet vilket är orsaken till att det vägs. Hur de vägs beror på sjukhus, hos en del sköter sjuksköterskorna det med en handhållen våg medan andra sjukhus har en tjänst som sköter tunnornas upphämtning inklusive vägning åt dem.


Figur 5. Tunnans ställning med fotpedal.

3 Konceptgenerering

I denna del av projektet presenteras hur idégenereringen gick till för att ta fram de tre koncepten so vidare ledde till det slutgiltiga konceptet. Med hjälp av produktframtagningsmetoderna beskrivna av Nilsson (2021) kunde dessa koncept framställas.

3.1 Kravspecifikation

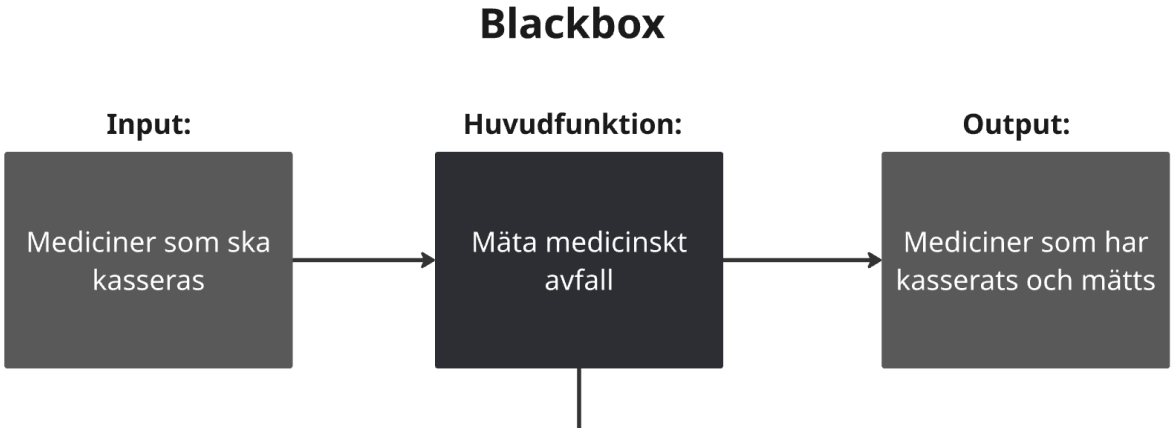
Efter förstudien kunde alla krav och behov som identifierats hos målgruppen sammanfattas i en kravspecifikation, se Bilaga A. Kravspecifikationen låg till grund för konceptgenereringen och återfanns genom hela arbetets gång för att säkerställa att de viktigaste kraven var uppfyllda. De viktigaste kraven var bland annat att den ska kunna mäta det medicinska avfallet, att den ska kunna rengöras/desinficeras, att tunnan förblir stängd mellan användning och att tunnan inte öppnas med händerna (minska eventuell kontaminering).

3.2 Produktresa

För att förstå och identifiera eventuella kritiska punkter i den nuvarande resan gjordes en produktresa där tunnans resa från produktion till uppbränning identifierades och skrevs ner. Extra fokus lades i den delen av resan där medicinerna kasseras, markerade med blått i resan i Bilaga B, eftersom det är fokuset för just detta projekt.

3.3 Funktion- och medelträd

Ett funktions- och medelträd togs fram genom först skapa en blackbox med produktens huvudfunktion samt dess input och output. I Figur 6 nedan presenteras Blackboxens huvudfunktion, ”mäta medicinskt avfall” tillsammans med starttillståndet ”mediciner som ska kasseras” och sluttillståndet ”mediciner som har kasserats och mätts”.



Figur 6. Funktions- och medelträdets Blackbox.

Huvudfunktionen delades sedan upp i produktens funktioner som behöver finnas och vidare lades medel till som löste dessa funktioner på olika sätt. Dessa medel kombinerades sedan på olika sätt för att komma fram till de olika koncepten. Hela funktions- och medelträdet presenteras i Bilaga C.

3.4 Personas

För att sammanfatta målgruppen och deras behov samt beteenden skapades två Personas, Lina och Maria. Nedan finns en sammanfattning av deras viktiga beteenden beskrivna men en mer detaljerad beskrivning finns i Bilaga D.

Lina är en 34 årig sjuksköterska som är väldigt noggrann och slänger endast de medicinerna som ska slängas i tunnorna. Hon går också och slänger mediciner mer konstant under dagen och slänger

därför en eller två i taget och samlar inte på sig flera stycken. Anledningen till att hon är noggrann med att inte slänga annat i tunnorna som inte hör hemma där och anledningen till att skulle vilja ha denna produkt är för att hon värnar om miljön och skulle vilja minska på sjukhusets miljöavtryck.

Maria är en 48 årig sjuksköterska som är mer slarvig och slänger lita allt möjligt i tunnorna eftersom hon inte bryr sig lika mycket om naturen och är mer lat. Eftersom hon är lat samlar hon i stället medicinerna i en gul hink (se Figur 3) och slänger alla samtidigt i slutet av arbetspasset. Hennes motivation till produkten är att hon ser att en stor andel av sjukhusets ekonomi läggs på mediciner som sedan slängs och vill gärna förändra detta.

3.5 Brainstorming

Brainstorming användes för att generera ett stort antal idéer på kort tid. Alla olika idéer skrevs ner och målet var att tänka utanför boxen och utveckla tankar som kan användas för att skapa koncepten. Genom att undersöka Kravspecifikationen och den nuvarande produktresan tillsammans med de Personas som ska motsvara målgruppen kunde fler idéer genereras och skrivas ner. Brainstormingen finns i Bilaga E.

3.6 Moodboard

För att få en känsla för målgruppen, produktens form och material samt dess utryckta känsla till användaren skapades tre Moodboards. Den första moodboarden som presenteras i Figur 7 nedan är känslan för produkten. Känslan som försökte eftersträvas är lugn och trygghet då sjuksköterskor kan ha det stressigt som det är och förhoppningen med produkten i detta projekt är att minska på den stressen.



Figur 7. Känsla.

Nästa Moodboard (Figur 8) ska ge en inblick i målgruppens arbete och vilka de är. Som tidigare nämnt kan deras arbete vara stressigt och innefatta flera arbetsuppgifter.



Figur 8. Målgruppen.

Slutligen skapades en Moodboard (Figur 9) för hur produktens form ska vara tänkt med lite snarlika material som kan vara tänkt till den.

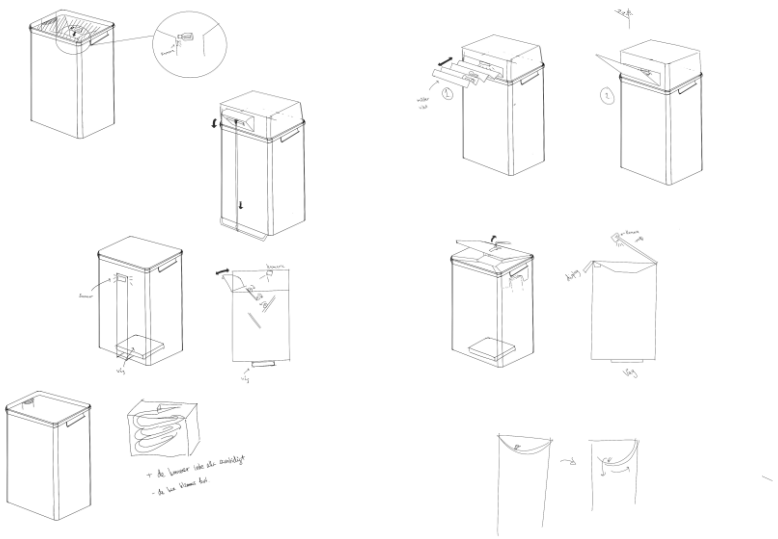


Figur 9. Form.

Med dessa Moodboard kunde den tilltänkta tanken med produkten alltid ligga i centrum igenom hela produktutvecklingsfasen.

3.7 Skiss

Med hjälp av alla idéer som ovanstående metoder gav skissades olika lösningar på hur det medicinska avfallet ska mätas, först i 2D men även i 3D. Arbetet i 2D bestod av handskisser (Figur 10) på papper samt digitalt med hjälp av en iPad, medan i 3D användes en av de gula tunnorna tillsammans med kartong och tejp för att få tredimensionell känsla av skissandet.



Figur 10. Skisser i 2D.

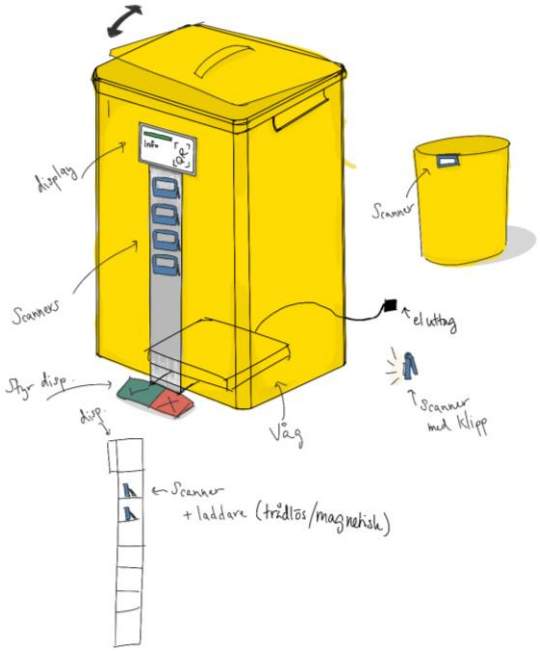
3.8 Koncept

Idéerna på de olika lösningarna sattes samman och tre koncept konkretiserades och namngavs. Alla koncepten har en våg undertill som väger medicinerna med innehåll och behållare där behållaren subtraheras från totalvikten för att få fram hur mycket medicin som är kvar. Medicinernas behållare behöver alltså i förväg vägas och läggas in i systemet för att detta ska kunna vara möjligt.

I alla koncept finns det en skärm som ger användarna en överblick på hur mycket mediciner som ha slängts i tunnan samt den totala vikten inklusive tunnan (för att underlätta för de som manuellt väger tunnan och innehållet innan transport). En mer detaljerad information om exakt vilka typer av mediciner som har slängts med vilken mängd förs över med Bluetooth till datorn till anhörig på sjukhuset. För att få elektricitet använder alla koncept även en sladd som kopplas in i ett vägguttag.

Portabel Skanner

Det första konceptet fick namnet portabla skanner (Figur 11) då konceptet bygger på att man tar med sig en portabel skanner runt på arbetspasset. Vid montering ställer man den innan tunnan på marken. Den fungerar genom att man i början av arbetspasset går till tunnan och hämtar en skanner, den knäpper man fast på exempelvis den gula hinken (Figur 3), som man tar med sig under arbetet. Innan man slänga medicinen i hinken skannar man medicinens QR-kod eller streckkod (som alla mediciner har). Skannern registrerar vad du har skannat under dagen. När det är dags att slänga alla mediciner samlade i hinken går sjuksköterskan till den vanliga gula tunnan och skannar QR-koden på skärmen och all data om vilka mediciner som har slängts registreras i systemet. All information on vad som har samlats ihop under dagen ”hoppar” över till produkten vid tunnan. Sedan är det bara att öppna locket på tunnan med hjälp av fotpedal och tömma hinken med alla mediciner som vägs med vågen undertill. Skannern nollställs och kan börja användas igen vid behov. När man är klar för dagen lämnar man skannern vid tunnan där dem laddas trådlöst.

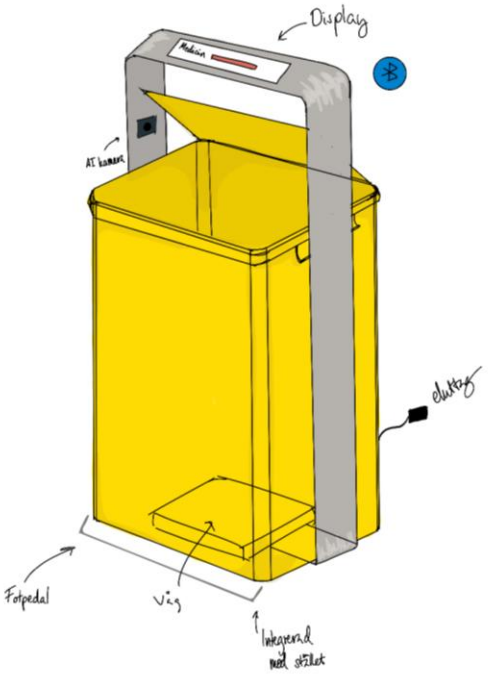


Figur 11. Portabel Skanner.

Konceptet riktar sig mer till den delen av målgruppen som sammanfattas i Personas Maria beskrivet i tidigare del. Den är till för någon som har för vana att samla ihop medicinerna under dagens gång i den lilla gula hinken (Figur 3) och förarbetet kan då göras i förväg vilket minimerar arbetsmängden när medicinerna sen ska slängas i tunnan.

AI kameran

Det andra konceptet (Figur 12) tog mycket inspiration från matvågarna som undersöktes i ”State och the art”-delen av projektet. Vid montering ställer man den innan tunnan på marken och kombinerar den med hjälp av ställningen som redan är frekvent använd i vården (se Figur 5). När man ska slänga medicinera använder man fotpedalen på ställningen för att öppna locket på tunnan. Med öppet lock slänger sedan användaren medicinerna i tunnan medan kameran filmar vad som slängs och med hjälp av AI kan de identifieras och registreras i systemet. Medicinerna ramlar sedan ner i tunna och med hjälp av vågen kan mängden på innehållet vägas och tas reda på. Systemet ser även i vilken ordning som medicinera ramlar ner vilket gör att vågen kan ta upp deras individuella vikt allt eftersom. Fotpedalen släpps sedan och locket stängs igen.

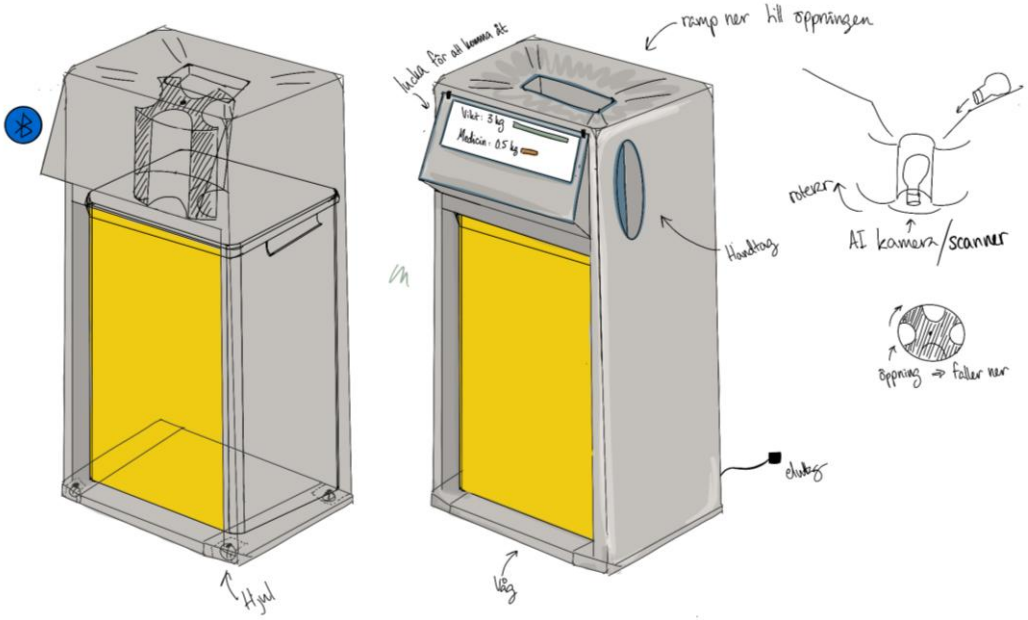


Figur 12. AI kameran.

Konceptet riktar sig till alla oberoende på deras beteenden, enda skillnaden är att några sjuksköterskor har beteenden där de slänger hinken tillsammans med medicinerna dem samlar under dagen samtidigt i tunnan vilket inte kommer att fungera med denna produkt.

Mekaniska

Konceptet (Figur 13) är en mer mekaniska och komplex lösning med focus på att lösa problemet som uppstår om flera mediciner landar samtidigt i tunnan. Själva ställningen som kommer med tunnan utesluts och i stället ställs denna produkt på plats med tunnan i. Den har hjul undertill samt handtag för att underlätta förflyttning till platsen den ska monteras på. Man kan öppna upp en lucka för att enklare ställa dit och bort tunnan. Luckan fungerar även som ett lock som försluter tunnan i produkten. I detta koncept hälls/läggs medicinerna ovanifrån och med en ramp rullar/glider medicinerna ner till öppningen. I öppningen hamnar medicinerna en och en i varsitt fack. I facket kan de skannas eller eventuellt använda en kamera med AI för att registerna medicinen, sedan roterar facket med medicinen i till en öppning där den ramla ner i tunnan. När den facket med medicinen roterar gör den plats för ett nytt fack som fångar upp nästa medicin. När medicinen ramlar ner så vags den.



Figur 13. Mekaniska.

3.9 Konceptutvärdering

Genom att etablera två olika beslutsmatrismetoder som Nilsson (2021) beskriver vid val av koncept fortsatte arbetet framåt.

3.9.1 Kriterieviktsmetoden

Genom att använda en kriteriviktsmetod kunde de tre olika koncepten ställas mot varandra och jämföra hur väl de uppfyller några av de viktigaste kriterium som tidigare togs fram i Kravspecifikationen. De kriterium som valdes ut i metoden var de som efter förstudien ansågs vara viktigast. De kriterium som beaktades var bland annat låg tillverkningskostnad, enkel att desinficera, ta liten plats och att den går att använda med olika mängd mediciner som kasseras. Resultatet blev att AI kameran klassades som den bästa lösningen av de tre koncepten och fick nästan ett perfekt resultat på 0,91 där 1,00 är perfekt. Fullständig kriterieviktsmetod finns i Bilaga F.

3.9.2 Relativ beslutsmatris

En till beslutsmetod användes för att säkerställa att kriterieviktsmetodens höga resultat inte var felaktig. Här ställdes istället alla behov och krav beskrivna i tidigare kravspecifikation upp i en relativ beslutsmatris. Detta gjordes för att säkerställa att alla behov och kriterium beaktades vid utvärderingen av koncepten. Resultatet blev, precis som för kriterieviktsmetoden, att AI kameran fick högts poäng och därför uppfyller kravspecifikationen bäst av de tre koncepten (se Bilaga G).

3.9.3 Samtal med BinSight

Slutligen bestämdes konceptvalet med hjälp av ett möte med handledaren Johanna från BinSight där arbetet och de tre koncepten presenterades. För att inte spegla hennes åsikter presenterades inte resultaten från de två beslutsmatriserna. Handledaren uttryckte positiva ord om alla konceptet samt arbetsgången och påpekade att problemet verkligen har förståtts och undersökts grundligt. Dock var Johanna mer positiv till konceptet ”AI kameran”.

Detta tillsammans med de andra beslutsmetoderna som genomfördes medförde att konceptet ”AI kameran” valdes att gå vidare med.

4 Konceptutveckling

Med hjälp av produktframtagningsmetoderna beskrivna av Nilsson (2021) utvecklades det valda konceptet till ett slutkoncept.

4.1 Scenarioteknik

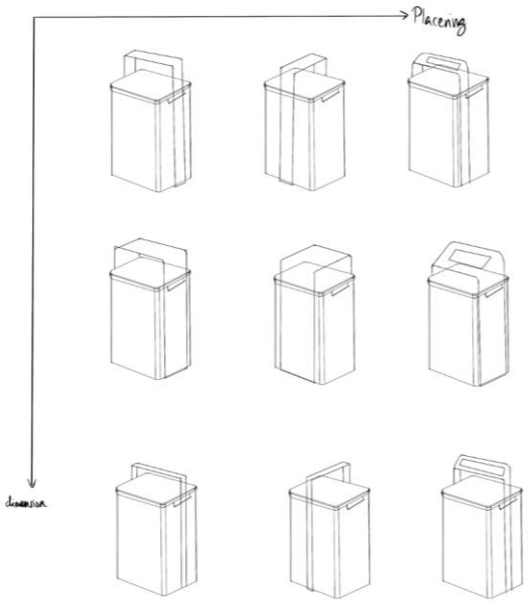
Genom att använda scenarioteknik (Figur 14) undersöktes hur sjuksköterskorna skulle använda produkten och vidare vilka problem som kunde uppstå i olika sammanhang för att fånga upp och lösa dessa.



Figur 14. Scenarioteknik.

4.2 Struktur- och formvariation

För att undersöka och utvidga formgivningen på modellen användes struktur- och formvariation där olika former och placeringar samt storlek och dimensioner användes i 2D skisser. Utifrån variationerna kunde konceptets utformning få en ny kreativ höjd. Ett exempel på strukturvariation visas i Figur 15.



Figur 15. Strukturvariation.

4.3 Enkät
När det valda konceptet skulle vidareutvecklas kom insikten att mer information och insikter från sjuksköterskor behövdes för att kunna spegla deras arbete och beteenden bättre. Eftersom det var svårt att få till flera besök på flera sjukhus skickades en enkät ut till sjuksköterskor runt om i Sverige. De viktigaste insikterna från enkäten var att majoriteten slänger en medicin åt gången samt att de som slänger flera åt gången inte skulle ha något problem att slänga dem en och en (om det skulle hjälpa att minska mängden som kasseras i längden). Det var något som togs i åtanke när slutkonceptet togs fram. Fullständig enkät med svaren finns i Bilaga H.

4.4 Nytt besök hos Sofiahemmet
Ett ytterligare besök hos Sophiahemmet genomfördes, men till skillnad från tidigare, besöktes en annan avdelning för att få bredare variation. Vad som undersöktes under besöket var rummen där tunnorna stod i. En av slutsatserna från besöket var att det kan vara trångt där dessa tunnor stod och att saker kan stå tätt intill vid sidorna av ställningen. Det var brist på utrymme vid sidorna helt enkelt. Den andra slutsatsen var att det alltid finns eluttag i rummen där tunnorna stod men att de inte alltid är i anslutning till där de är. Eftersom konceptet är i behov av elektricitet var det en viktig insikt och denna del undersöktes vidare.

5 Slutkoncept

Efter vidareutveckling av det valda konceptet presenteras här det slutgiltiga konceptet och dess delar samt vilka val som gjordes för att nå fram till slutkonceptet.

5.1 MediWaste

Konceptet modellerades fram i programmet Solid Edge (2025) och CAD filerna lades över till renderingsprogrammet KeyShot för att kunna presentera slutkonceptet med de tänkta materialen i form av bilder. I Figur 16 nedan är en av dessa renderade bilder på slutkonceptet som fick namnet MediWaste.



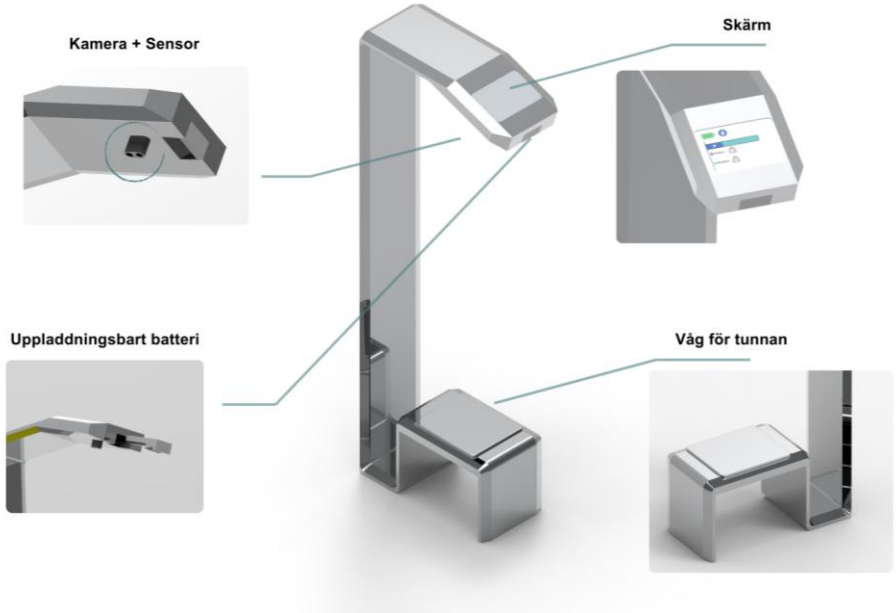
Figur 16. Rendering av slutkonceptet MediWaste.

Det slutgiltiga konceptet var ett komplement till den standardiserade tunnan samt ställningen som redan var etablerad hos sjukhusen. Den var med andra ord utformad för att passa till dessa vilket medförde att yttermåtten blev 1250 x 200 x 420 mm (ritning på måtten finns i Bilaga I). MediWaste var stationär och hade därför inte hjul eller specifika handtag som annars skulle behövts för att underlätta förflyttning. Dock gick den fortfarande att greppa samt bära för att installeras på plats vid leverans till sjukhusen då den totala vikten estimerades till cirka 10 kg.

Till skillnad från tidigare i processen när konceptet gick upp från sida till sida gick slutkonceptet i stället upp bakifrån. Genom att utforma den att gå upp bakifrån minimerades platsen den tog vilket ansågs viktigt efter det andra besöket hos Sofiahemmet som gav insikt om hur trångt det kunde vara vid sidorna av ställningarna. För att inte ta mer plats åt sidorna utformades den så att man endast behövde dra ut ställningen cirka 3 centimeter från väggen för att få plats med MediWaste.

Den utformades med en lätt vinkling neråt för den del där skärmen sitter för att underlätta för användarna att kunna kolla på skärmen i en mer ergonomisk position för huvudet. Vidare var hela

slutkonceptet utformat med lätta avrundningar för att ge en mer inbjudande känsla till användarna. MediWaste med alla komponenter presenteras i Figur 17.



Figur 17. MediWaste och dess komponenter.

5.2 Användning

Först ställs MediWaste på plats mot väggen och sen ställs ställningen intill den. Tunnan ställs på vågen och tunnans lock krokas i ställningen (precis som tidigare) för att sjuksköterskorna ska kunna använda fotpedalen på ställningen för att öppna och stänga locket. När det är genomfört ser det ut som Figur 18 nedan.



Figur 18. Tunnan på MediWaste vågen med ställningen.

När medicinen ska slängas öppnas locket till tunnan med hjälp av fotpedalen och sensorn (se Figur 17) registrerar rörelsen som sätter i gång kameran. För att kameran inte ska vara i gång och dra elektricitet hela tiden aktiverar sensorn den vid behov. När kameran går i gång filmar den när medicinerna slängs och med hjälp av AI kan medicinernas typ identifieras. Vågen mäter sedan innehållet genom att subtrahera behållarna (som har vägts i förväg av BinSight) från totalvikten. Skärmen ger sedan sjuksköterskorna en överblick över hur mycket som har slängts för att ge visuell feedback till användarna medan ansvarig hos sjukhuset får en mer ingående rapport av allt. Det kan exempelvis vara information om hur mycket som har slängts av olika typer av medicin. Det kan också vara information om hur mycket som var kvar av totalinehållet i behållaren för att kunna förändra inköpen för att bättre spegla användandet för att minska på svinnet.

5.3 Gränssnitt

En visuell representation av vad som skulle kunna presenteras på skärmen har tagits fram och där visas totala vikten för medicin respektive behållare som har slängts i tunnan. Detta presenteras av ett stapeldiagram för att ge sjuksköterskorna en uppfattning om hur mycket av totalvikten som faktiskt är medicin. Även företagets logotyp samt en batteriindikator finns tydligt på skärmen. Färgvalen speglar BinSights logotyp och varumärke samt urskiljer medicin från behållare. Färgerna kommer heller inte att vara svåra att utskilja för någon som eventuellt skulle vara färgblind och utrycker ett lugn i sjuksköterskornas annars stressiga arbetsdagar. Skärmens gränssnitt syns i Figur 19.



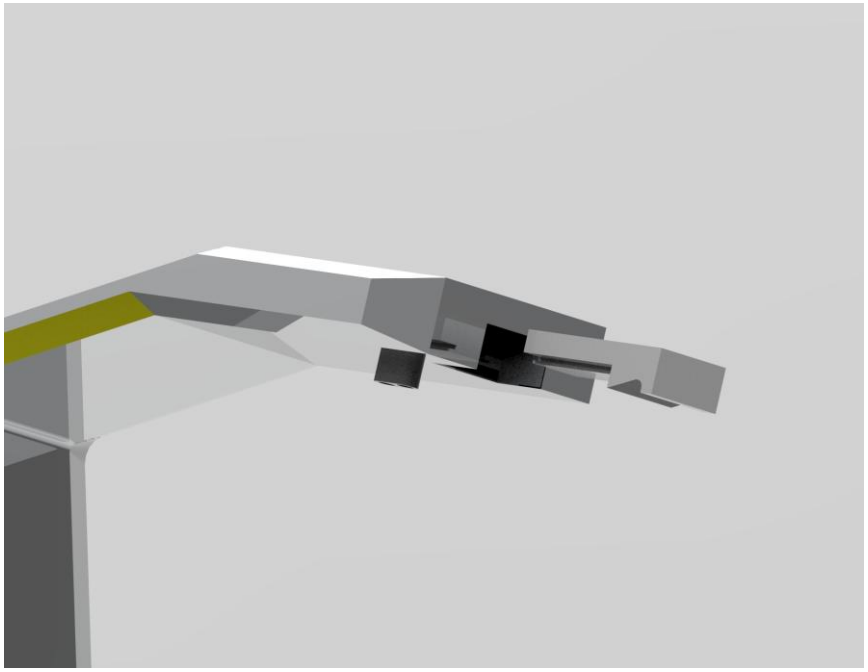
Figur 19. Skärmens gränssnitt.

En mer ingående detaljerad rapport får, som tidigare nämnt, i stället den ansvariga hos sjukhusen. Tanken är att den ska nås på BinSights hemsida men är något som start-up företaget arbetar med. Där ska man kunna se exempelvis hur mycket som slängs av varje medicin, kolla mer på hur mycket som inte används i flaskorna (jämföra mängden som är kvar med flaskans totala innehåll).

5.4 Behov av elektricitet

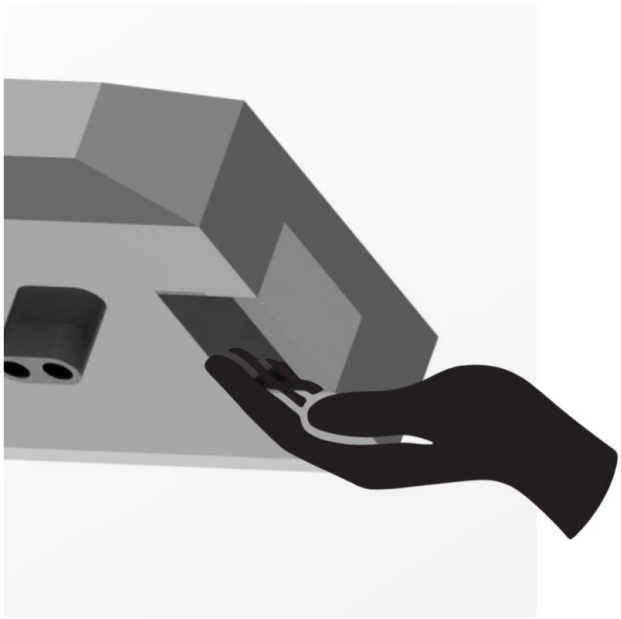
Tunnorna är inte alltid placerade i anslutning till eluttag och eftersom det inte är idealt med en lång sladd liggandes tvärs över marken i rummen där sjuksköterskorna rör sig mycket i undersöktes andra alternativ till el. Ett av alternativen var solceller som genererar el med hjälp av inomhuslampor. Det undersöktes vidare om det skulle kunna fungera som energikälla men snabbt märktes det att den el som genereras är alldeles för liten för vad som krävs för att driva MediWastes elektriska komponenter. Ett annat alternativ var att ha lösa batterier men det krävs att man beställer

in nya batterier hela tiden vilket inte känns hållbart. Den slutgiltiga lösningen blev att ha ett uppladdningsbart batteri som går att byta ut vid behov (se Figur 20). Batteriet är placerat i mitten längts fram på slutkonceptet för att vara lätta att lokalisera och dra ut (man drar ut den rakt mot sig) oberoende om man är höger- eller vänsterhänt. Anledningen till att den inte är placerad på någon sida är också för att det inte ska vara svårt att komma åt ifall något står tätt emot tunnans sidor.



Figur 20. Laddningsbart batteri som dras ut ur slutkonceptet

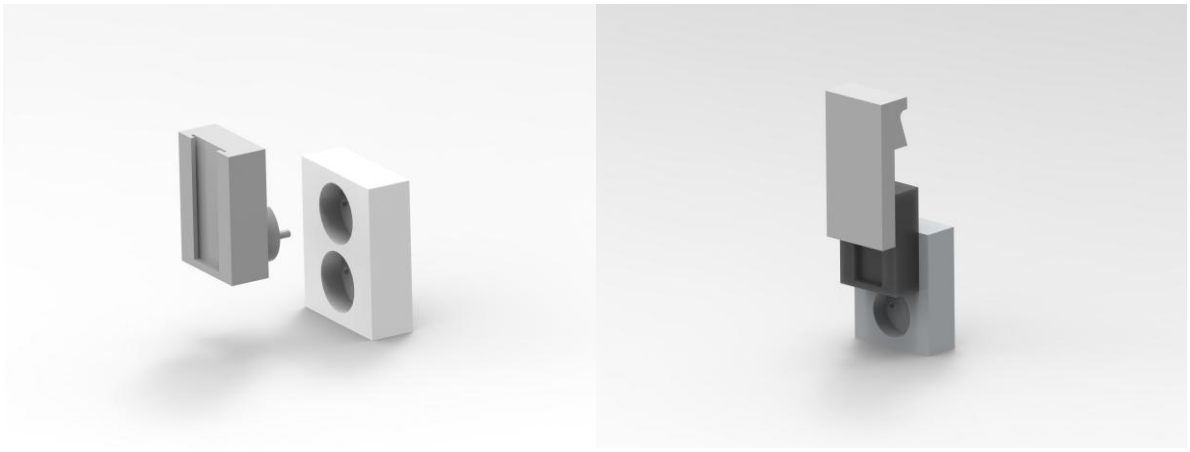
Lösningen tog inspiration från de uppladdningsbara batterierna en del skruvdragare har där batteriet guidas in respektive ut ur skruvdragaren med hjälp av T-spår. På samma sätt dras batteriet ut när det är slut i MediWaste med hjälp av en lätt avrundning undertill som guidar samt fångar upp fingrarna (se Figur 21).



Figur 21. Hur det laddningsbara batteriet dras ut.

Batteriet dras sedan ut och byts ut mot ett färdigladdat batteri som är på laddning vi ett av eluttagen. Två batterier ingår alltså där ena alltid är på laddning i laddningsstationen (se Figur 22) medan det

andra är i bruk för att alltid ha konceptet redo för användning. Batteriet sätts fast på laddningsstationen och i MediWaste med hjälp av T-spår.



Figur 22. Laddningsstation med batteri.

Den uppskattade batteritiden beräknades genom att anta att sensorn och skärmen arbetar (lyser i viloläge) konstant under dagen men att resterande komponenter (kameran, processorn, vågen samt skärmen) endast är aktiva när MediWaste används. En användning antogs i genomsnitt vara i 10 sekunder och även om det kommer skilja mellan sjukhus, beroende på storlek på avdelningen, uppskattades den användas 100 gånger om dagen. Med ekvation (1) kunde batteritiden för ett 5000 mAh batteri beräknas till cirka 10 dagar (mer ingående uträkning finns i Bilaga J).

$$Drifttid = \frac{Batterikapacitet}{Total\ energif\ddot{o}rbrukning} \quad (1)$$

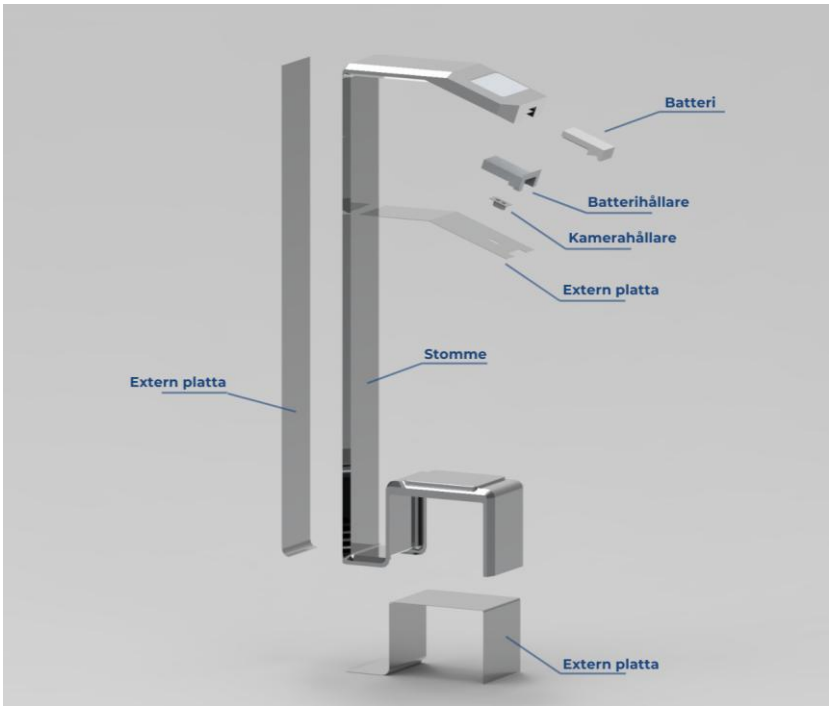
5.5 Materialval

Materialvalet var en stor del av produktframtagningen. Eftersom produkten kommer att stå i ett sjukhus kommer den regelbundet behöva torkas av med desinficeringsmedel. Även om den är framtagen för att minimera kontakt mellan användarna och produkten kommer den ändå behövas desinficeras.

För att se till att produkten klarar av detta undersöktes sjukhusens ytdesinfektion, som används till att torka av olika ytor med, och det visade sig att de innehåller etanol (MediCarrier AB, u.å.). Med hjälp av Granta EduPack kunde material som rekommenderas mot etanol undersökas. Bland dessa var stål, rostfritt stål och polypropen (PP).

Eftersom MediWaste kommer ständigt att torkas av behöver den kunna stå emot rost. Stål var därför inte det bästa alternativet (om man inte ytbehandlar det) och valdes därför bort. Själva stommen behövde kunna klara att tunnan fylls med medicin och dess behållare. Dessa tunnor klarar en maxvikt på 50 kg och även om de inte alltid fylls upp till dess maxvikt var det viktigt att den ska kunna klara den vikten. Där är rostfritt stål ett bättre alternativ än polypropen då den kan göras av plåt på 1 mm och fortfarande klara maxlasten. Många av sjukhusens produkter är även tillverkade i rostfritt stål och är ett material de är vana vid. Eftersom de är vana vid det materialet kan det också underlätta för sjuksköterskorna att få en positiv reaktion till MediWaste då den får en familjär känsla även om den är helt ny för dem. Av dessa anledningar valdes materialet på stommen, tillsammans med dess tillhörande externa plattor, till rostfritt stål.

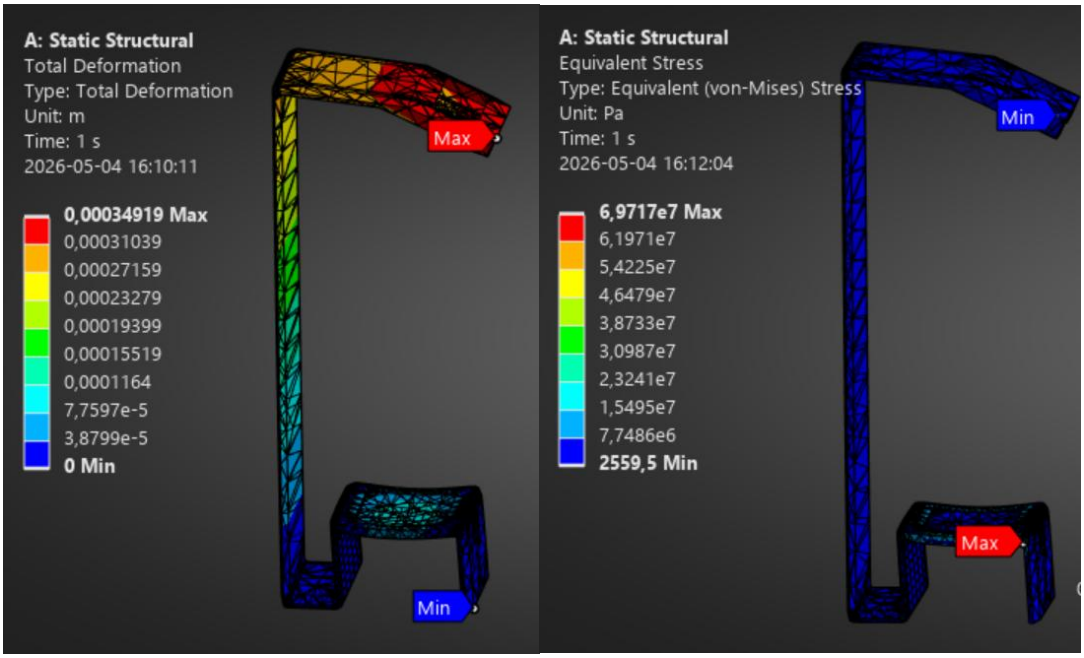
Polypropen (PP) valdes i stället till andra komponenter, som det uppladdningsbara batteriet och dess hållare. Polypropen tål desinficeringsmedlet men orsaken till att ett annat material valdes var att skillnaden i material guidar användaren till batteriet visuellt och med känseln. Samma material valdes även till kamerahållaren för att, precis som batteriet, informera användaren att det är en annorlunda och viktig komponent. Slutkonceptets olika komponenter som nämnts ovanstående återfinns i Figur 23.



Figur 23. Slutkonceptets olika komponenter.

5.6 Hållfasthet

Enligt tillverkaren av den gula tunnan (Sandypick, u.å.) håller tunnorna för en vikt på max 50 kg. Även om tunnorna inte fylls till sin maxvikt kan det förekomma och är därför viktigt att MediWaste håller för lasten. Genom att använda Ansys Workbench (2025) kunde en FEM analys genomföras där en simulering med en last på 50 kg utfördes på slutkonceptet. Simuleringen visade en maximal utböjning på 0,3 mm (Figur 24a) och en maximal spänning på 69,7 MPa (Figur 24b) vilket är mindre än sträckgränsen för rostfritt stål på 210 MPa (Ansys Granta EduPack, 2025). Eftersom resultaten visar på värden som är betydligt mindre än sträckgränsen samt en utböjning som är mindre än en millimeter drogs slutsatsen att MediWaste kommer att hålla bra oavsett om den utsätts för en last på 50 kg.



Figur 24(a, b). Maximal utböjning och spänning för MediWaste.

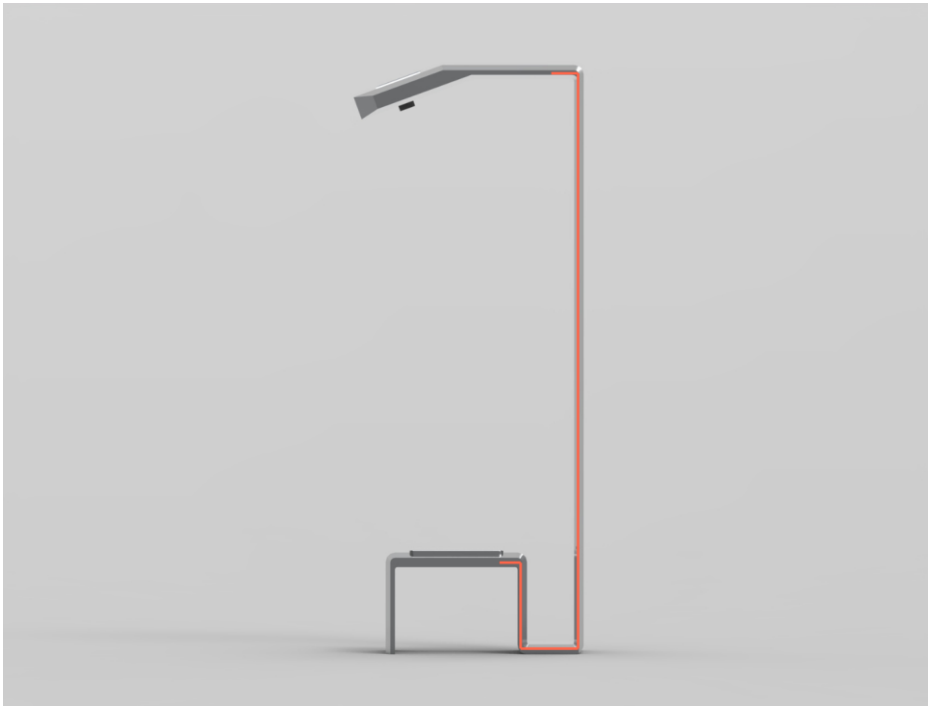
5.7 Tillverkningsmetoder

Efter materialen var valda till slutkonceptet undersöktes dess olika tillverkningsmetoder. Själva stommen (majoriteten av produkten) samt externa plattor valdes att tillverkas i materialet rostfritt stål. Dess former är kantiga med lätta avrundningar och avfasningar och av den anledningen kommer dess delar att stansas ut ur en 1 mm tjock plåt för att sedan bockas och svetsas ihop till den önskade formen. Efterbearbetning i form av blästring används sedan för att få en fin och slät yta/finish som är lätt att rengöra vid behov.

De andra detaljerna som är tillverkad i polypropen kommer att formsprutas. Eftersom detaljerna är specifika till MediWaste är formsprutning då det är ett bra alternativ för att producera detaljer med hög flexibilitet i små som stora kvantiteter. Det är även en metod som är tidseffektiv och har lågt materialspill (Plastex, u.å.).

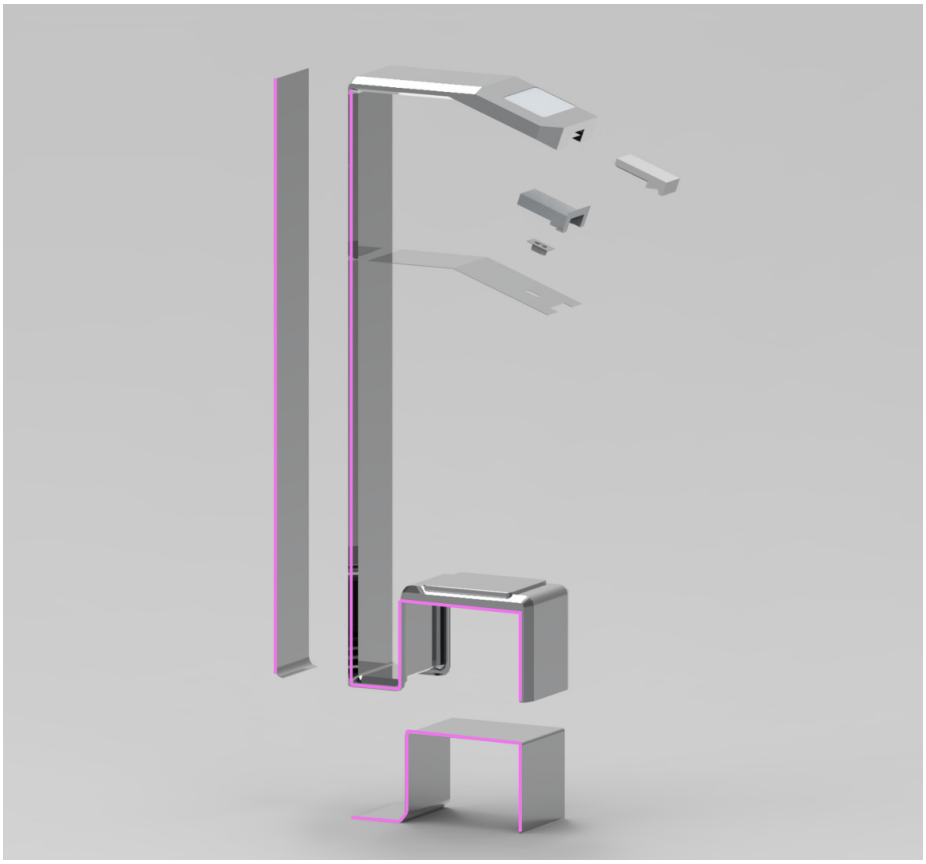
5.8 Montering

Vid formgivningen i CAD togs i åtanke hur sammansättningen av slutkonceptet med dess olika komponenter skulle gå till, med andra ord användes Design for assembly. Antalet komponenter minimerades och komponenterna som formgavs var symmetriska för att underlätta monteringen. Eftersom alla komponenter behövdes monteras i själva stommen av slutkonceptet togs även i åtanke hur sladdar mellan de elektriska komponenterna skulle dras och få plats innan allt monterades ihop. Därför valdes stommen att göras som ett skal där några sidor utesluts och externa plattor sätts på plats när dess komponenter innanför har monterats. Det gjordes för att underlätta tillverkningen av produkten samt monteringen. Exempelvis behövdes en sladd dras igenom stommen från vågen upp till processorn samt batteriet för att få tillgång till elektricitet samt överge information från mätningarna. I Figur 25 kan vägen som sladden behövde dras illustrerad i orange.



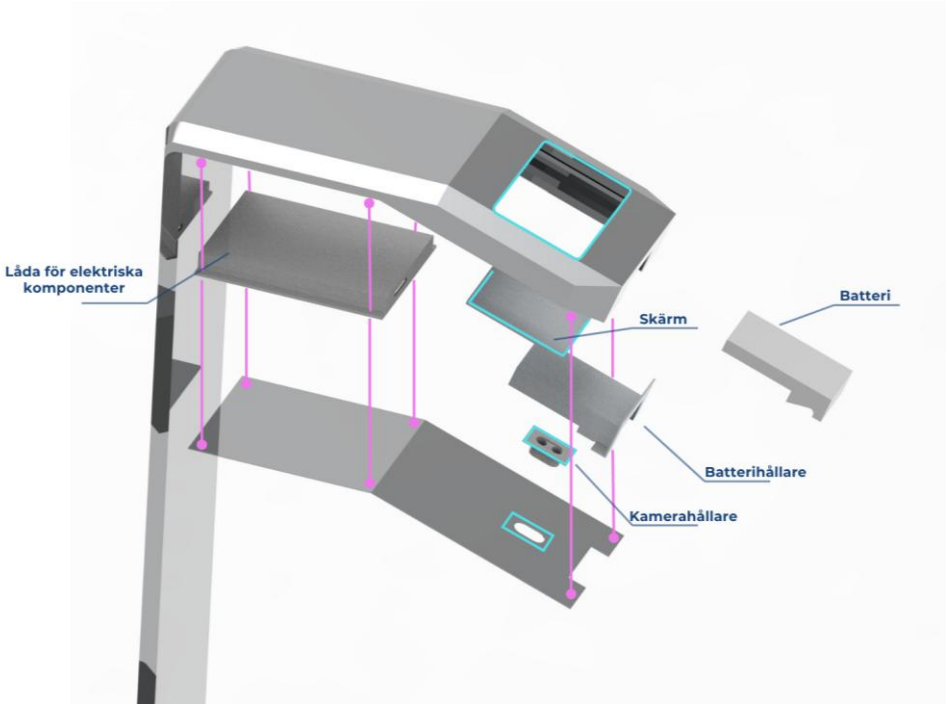
Figur 25. Sladd mellan våg och elektriska komponenter.

När sladden hade dragits upp från vågen till resterande elektriska komponenter (som är positionerade upptill) kunde de externa plattorna under- samt baktill monteras på plats med hjälp av M4 skruvar i rostfritt stål. Alla delar som behöver skruvar för monteringen använder M4 skruvar i ett fåtal olika längder, beroende på komponent, för att underlätta vid monteringen då samma verktyg kunde användas till alla skruvar. Skruvarna var även valda i rostfritt stål för att bibehålla samma resistans mot desinficeringsmedel. Hur många skruvar som skulle behövas för att bibehålla hållfastheten vid kontinuerlig användning vid plattan undertill skulle behöva undersökas vidare. I beräkningar har dessa antal estimerats. Sammanfogningen med skruvar mellan de externa plattorna under- och baktill med stommen är illustrerad i lila i Figur 26 nedan. Varför skruvar valdes var för att de elektriska komponenterna lätt ska kunna kommas åt vid framtida behov av eventuell service.



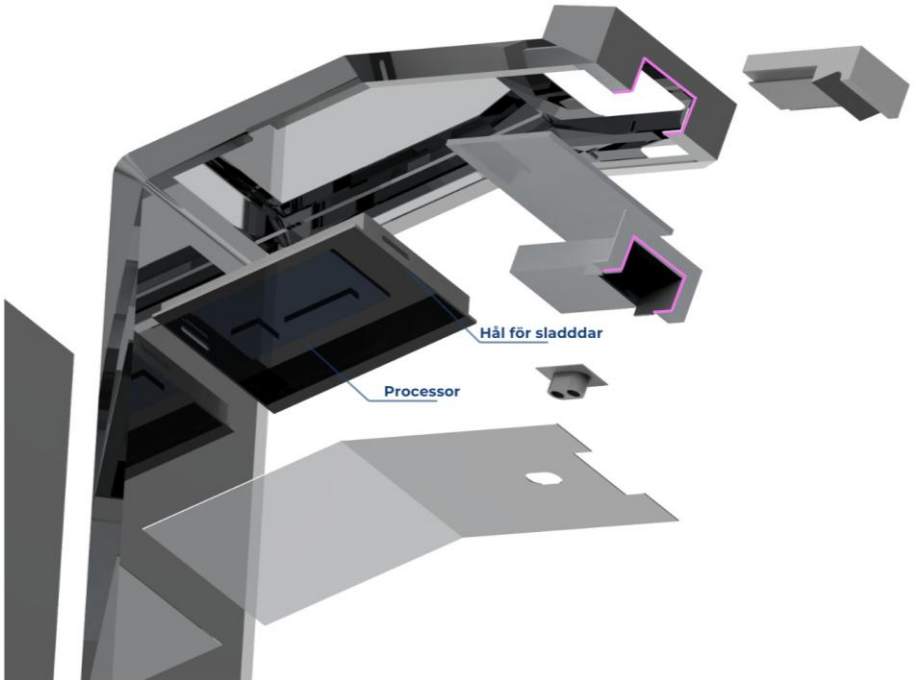
Figur 26. Sammanfogningen mellan de externa plattorna under- och baktill med stommen.

Vidare lades alla interna elektriska komponenter, som processorn, i en låda som skruvas fast i samband med plattan undertill. Lådan samlar upp alla elektriska komponenter som behovs men inte har någon specifik plats för att underlätta vid montering och eventuellt framtida servicearbete. Lådan utformades med hål för att sladdar som behövs ska kunna dras till resterande elektriska komponenter. Den skruvades fast med stommen på samma sätt som tidigare beskrivet med hjälp av M4 skruvar och illustreras med lila i Figur 27. Som beskrivet tidigare var anledningen till att skruvar användes var för att det skulle vara enkelt att demontera vid eventuella underhåll och servicearbete. Skärmen sammanfogas precis som kamerahållaren med lim och illustreras med blått i Figur 27.



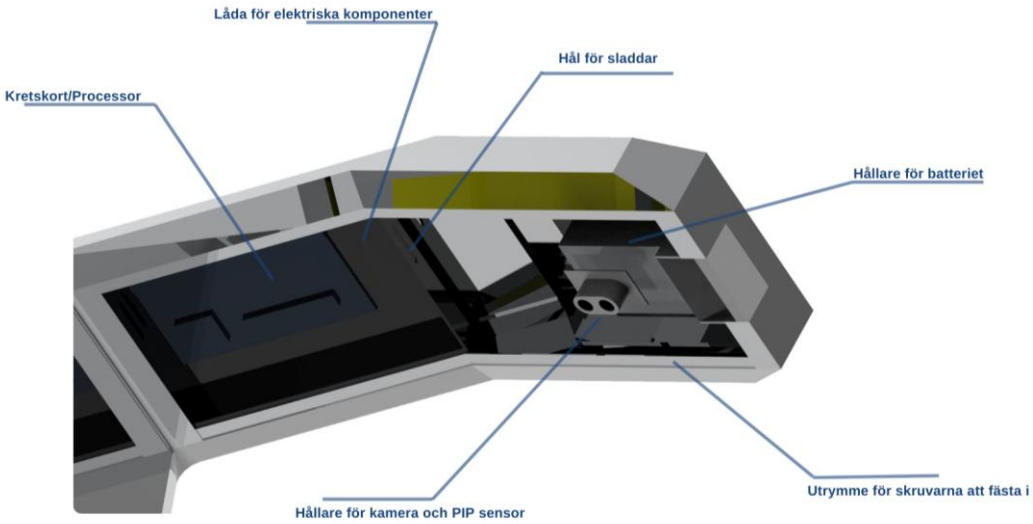
Figur 27. Sammanfogning med skruvar (i lila) och lim (blått) mellan stommen och komponenter.

Även hållaren för batteriet skruvades fast med stommen med hjälp av M4 skruvar och kan ses i Figur 28. I denna figur kan även lådan med de elektriska komponenterna ses mer tydligt.



Figur 28. Skruvar mellan stommen och batterihållaren.

När alla komponenter var på plats (Figur 29) kunde slutligen den externa plattan skruvas på plats. I Figur 29 syns även den kant som går längs med alla utstansningar för att skruvarna ska kunna fästa i stommen. Det är också mot den kanten som de externa plattorna vilar mot för att hamna i linje med ytan på stommen.



Figur 29. Alla komponenter på plats i ovanstående del av slutkonceptet.

5.9 Fysisk modell

En modell tillverkades i skala 1:20 genom att modifiera CAD modellen för utskrift med 3D-print. Alla komponenter printades i PLA plats och spacklades med spackel och sprayspackel i omgångar där modellen kontinuerligt slipades ner mellan omgångarna. Slutligen slipades modellen ner med finare och finare slippapper för att slutligen målas med en primer. Efter detta spraymålades allt innan alla komponenter sammanfogades med lim. Ståltråd sattes i mellan alla komponenter som tillsammans bildade fotpedalen på ställningen vilket medförde i en mekanisk fungerande modell av ställningen (se figur 30). Även batteriet gick att dra ut som det var tänkt.



Figur 30. Fysisk modell.

För att skapa skärmen laserskars en bit ut i akryl och den eftertänka grafiken på skärmen skrevs ut på papper. Dessa limmades ihop och akrylbiten med grafiken sattes på plats. För att visualisera

skalan skrevs även en människa ut i akryl (tänkt att vara 180 cm) som ställdes bredvid modellen (se Figur 28).



Figur 31. Fysisk modell med människa för att visa skalan.

5.10 Kostnadsberäkning

En kostnadskalkyl genomfördes för att uppskatta vad tillverkningskostnaden skulle kunna hamna på för pris. Tillverkningskostnaden estimerades med hjälp av 1-3-9 metoden som används inom industrin för att beräkna tillverkningen i egen fabrik. Först tas den sammanlagda materialkostnaden fram för produkten och sedan multipliceras den med tre för att få fabrikens tillverkningskostnad. Där ingår arbetskostnad, maskintid och andra omkostnader i beräkningen. Även om det ingår i beräkningarna kommer den verkliga kostnaden skilja sig mot resultatet då exakta tillverkningsmetoder och verktyg inte tas i beaktande, detta är mer en tumregel för att få ett uppskattat värde. I detta fall var tillverkningskostnaden det som var intressant men om man sedan vill ha fram ett försäljningspris multiplicerar man resultatet en ytterligare gång med nio. Denna metod etablerades endast på de komponenterna som inte var standardiserade eller gick att köpa någon annan stans utan behöver specialtillverkats till denna produkt. Dessa komponenter adderades i efterhand till resultatet för 1-3-9 metoden.

Ur Cad modellen i Solid Edge (2025) kunde komponenternas totala massa tas fram och med hjälp av Granta EduPack togs materialkostnader fram ur respektive materials tabell. Genom att multiplicera dessa med varandra erhölls den totala kostnaden för materialen, se tabell --- nedan.

Tabell 1. Kostnad för material.

	Material (kg)	Material pris (kr/kg)	Materialkostand (kr)
Polypropen (PP)	0,186	19,8	3,7
Rostfritt stål	8,78	48,9	429

Den totala kostanden för material summeras med hjälp av Tabell 1 till 433 kr. Dock tar detta inte hänsyn till spillmaterial som bildas vid exempelvis utstansning av produktens form (som uttag för skärm) i det rostfria stålet vilket är viktigt att ha i åtanke. För att ta fram tillverkningspriset multipliceras summan med tre och resultatet blir 1299 kr.

För att vidare uppskatta vad standard- och de elektroniska komponenterna skulle kunna kosta att köpa in användes Amazon (2025) där liknande komponenter hittades. Några av komponenternas mått, som vågen och batteriet, togs i beaktande vid modelleringen i CAD. Andra komponenter som M4 skruvar i olika längd för att montera ihop de olika komponenterna har generaliserats till en snittkostnad per skruv där antalet var uppskattat. Att tilläga är att företaget inte kommer betala momsen som ingår i priserna som räknas med i Tabell 2 nedan.

Tabell 2. Kostnad för komponenter.

Komponent	Namn	Antal	Totala priset (kr)
Våg	DIPSE Parcel Mini	1	465
PIR sensor	AM312 PIR rörelsesensor	1	72
Skärm	VoltMate ST7735 TFT	1	93
Skruv	M4	22	66
Kamera	InnoMaker 1080P USB 2.0 UVC-kamera	1	192
Processor	AZDelivery AZ-Nano V3-Board Set	1	137
Batteri	Li-Pol-batteri 5000mAh	1	165

Med dessa komponenter blir den totala kostnaden 2489 kr. Dessa komponenter är endast ett alternativ och andra komponenter som fungerar för produkten finns att hitta för andra priser, speciellt om företaget köper in i en större mängd. En ytterligare kostnad tillkommer för att montera ihop dessa komponenter, vilket beror på vilket land och hur lång tid monteringen tar. Resultatet är därför, som tidigare nämnt, en uppskattning och bör undersökas mer ingående.

Försäljningspriset beror sedan på företaget och hur deras tjänst ser ut, om det kommer vara en prenumeration och hur det skulle se ut, men även vilken vinstmarginal de strävar efter. Eftersom efterfrågan på produkten är stor och marknaden är knapp tillsammans med miljonbelopp som skulle kunna sparas in för sjukhusen ser försäljningspriset ut att kunna ligga på en nivå som medför en större vinstmarginal i längden.

6 Diskussion

I detta avsnitt utvärderas projektets arbetsgång, dess resultat och framtida arbete. De begräsningarna som har präglat arbetet diskuteras även samt vad det har lett till för projektets gång och resultat.

6.1 Utvärdering av projektet

För att strukturera upp arbetsprocessen skapades ett GANTT schema samt aktivitetsplan. GANTT schemat gav en mer övergripande blick av projektets alla delar och redovisningar med vad som ska göras fram tills när medan aktivitetsplanen gjordes veckovis för att strukturera upp arbetet mer i detalj. Det underlättade att hålla reda på agendan samt alla deadlines och gjorde så att det blev ett kontinuerligt arbete genom hela projektet. Handledningar har varit givande för att få feedback och se hur andra grupper har jobbat vilket har underlättat arbetet samt gett motivation att förbättra sitt eget arbete.

Feedback och input från arbetsgivaren har även varit viktigt för arbetets gång där Johanna från BinSight har bemöt alla frågor och tankar med positiv inställning. Dock var det viktigt att själva projektet inte influerades av BinSights tankar och idéer utan att bakomliggande undersökningar istället lade grunden för projektets vägval. Men trots det var det en trygghet att enkelt kunna ställa frågor till arbetsgivaren (som har jobbat som sjuksköterska) och att det alltid mottogs med god ton.

Målet och syftet med projektet var att ta fram en prototyp till en produkt som ska kunna mäta och registerna medicinskt avfall vilket har uppfyllts inom tidsramen för arbetet. Slutkonceptet uppfyller den kravspecifikationen som togs fram i början av projekten och konstruktionen är hållfast för den maximala vikten som tunnorna kan ha. Dess material och form speglar även målgruppen vilket kommer underlätta introduktionen till sjukhusen.

Förhoppningen är att sjukhusen ska kunna följa vad dem slänger för att bättre kunna förändra inköpen för att mer spegla användandet. På så sätt kan de minska på medicinsvinnet vilket både är ekonomiskt positivt och positivt för miljön. Med denna produkt är förhoppningen att detta ska vara genomförbart.

6.2 Begräsningar i projektet

Det som har begränsat arbetet var svårigheten att komma åt målgruppen. Det hade varit önskvärt att komma ut och träffa flera sjuksköterskor samt se hur flera sjukhus arbetar. Sofiahemmet besöktes två gånger med två olika avdelningar vilket gav mer insikt än tidigare men det hade varit lärorikt att få följa med Karolinska universitetssjukhuset mer bakom kulisserna. Efter mötet med deras hållbarhetsteam var planen att samarbetet skulle följas upp i form av mer ingående se hur deras arbete gick till. Tanken var att se hur deras sjuksköterskor arbetar samt hur det ser ut där de slänger mediciner. Men då hållbarhetsteamet tog tid på sig att överväga samarbetet med BinSight ledde det till att detta besök inte blev av. Kontakt med andra sjukhus för att eventuellt komma dit försöktes också göras men precis som med Karolinska blev det inget av det heller. När stora sjukhus skulle ta sådana beslut tog det för lång tid, tid som arbete inte hade vilket ledde till att fler besök inte skedde även om det var förhoppningen.

Att få se fler ställen inifrån och prata med flera avdelningar och dess personal hade gynnat arbetet genom att få en bredare bild av problemet samt hur sjukhusen arbetar. Denna begränsning medförde att fokus hamnade på hur Sofiahemmet arbetar, de sjuksköterskorna som svarade på enkäten samt vad online researchen genererade för resultat. Tacksamt när det gäller sjukvården är att arbetet är relativ likformigt runt om i Sverige där alla slänger mediciner i tunnor på detta sätt.

En annan begränsning var att tunna, locket samt den tillhörande ställningen inte hade några ritningar tillgängliga för allmänheten. Eftersom tillverkaren av dessa inte heller svarade på förfrågningarna om dessa fick det lösas på annat sätt. De maximala yttermåtten på tunnan samt ställningen finns tillgängliga men resterande mått fick tas fram genom att själv mäta. En vistelse på Sofiahemmet ägnades åt att mäta och skriva upp alla mått så att ställningen, tunnan och locket kunde tas fram i CAD. Viktigt är därför att notera att några av måtten på ställningen och tunnan i CAD inte exakt överensstämmer med verkligheten, men att dessa mått inte är något som påverkar slutproduktens utformning. Exempelvis kan exakt avfasning på tunnan inte vara verklighetsenlig samt avrundningarna på ställningen.

6.3 Framtida arbete

Vidareutveckling av projektet skulle vara att undersöka vad som krävs för att AI ska kunna identifiera medicinerna. Hur snabbt de fångas upp av AI och om det räcker att bara slänga i dem alla på en gång eller om det krävs av användarna att slänga dem en och en.

Enkäten som skickats ut till sjuksköterskor runt om i Sverige resulterade i att en majoritet svarade att de slänger dem en och en i dagsläget. Där de som inte slänger dem en och en svarade att de inte skulle ha några problem att slänga dem en och en för produktens skull. AI utvecklas också mer och mer i hög takt och slutsatsen är att konceptet är möjligt, men i vilken grad i dagsläget behövs undersökas ytterligare.

En vidare undersökning behöver även göras för att undersöka antalet skruvar som behövs för att bibehålla en hållfast konstruktion specifikt mellan stommen och den externa plattan undertill mot golvet. Resterande externa plattor kommer inte påverka hållfastheten lika mycket men bör även undersökas med. Ett antagande har därför gjorts under projektets gång om hur många skruvar som kan behövas vid beräkningen av inköpspris.

8 Referenser

Amazon. (2025). *Amazon.se*.
https://www.amazon.se/
(Hämtad 2026-05-23)

Ansys Granta EduPack. (2025). Release 2025 R1. (2025). ANSYS, Inc.

Ansys Workbench. (2025) Release 2025 R1, Help System, Workbench User's Guide, ANSYS, Inc.

Boudanga, Z., Benhadou, S. & Medromi, H. (2023). *An innovative medical waste management system in a smart city using XAI and vehicle routing optimization.* F1000Research, 12:1060.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10624954/
(Hämtad 2026-05-23)

Karolinska Universitetssjukhuset. (2024). *Hållbarhetsredovisning 2024.* Stockholm: Karolinska Universitetssjukhuset.
https://www.karolinska.se/4958f8/globalassets/global/3-staber/stab-juridik/hallbarhet/hallbarhetsredovisning-2024-k68978_1.pdf
(Hämtad 2026-05-23)

Karolinska Universitetssjukhuset. (2025). *Hållbarhetsredovisning 2024.* Stockholm: Karolinska Universitetssjukhuset.
https://www.karolinska.se/492d6f/globalassets/global/3-staber/stab-juridik/hallbarhet/karolinskas-hallbarhetsredovisning-2025_ta.pdf
(Hämtad 2026-05-23)

Kitro. (2024). *What is Kitro.*
https://www.kitro.ch/solution
(Hämtad 2026-05-23)

Leanpath. (u.å.). *The Complete Solution for Food Waste Management.*
https://www.leanpath.com/food-waste-management-solutions/
(Hämtad 2026-05-23)

Life Science Sweden. (u.å.). *Innovativa lösningar för avfallshantering inom medicinteknik*. Life Science Sweden.
https://www.lifesciencesweden.se/lb-article/180510/innovativa-losningar-for-avfallshantering-inom-medicinteknik
(Hämtad 2026-05-23)

MediCarrier AB. (u.å.). *Desinfektionsmedel ytor Liv etanolbaserad utan tensid 1000 ml*.
https://www.medicarrier.se/produkter/rengoring-och-hygienprodukter/desinfektionsmedel/desinfektionsmedel/97847-desinfektionsmedel-ytor-liv-etanolbaserad-utan-tensid-1000-ml/
(Hämtad 2026-05-23)

MediWaste. (2026). *MediWaste Position Paper*.
MediWaste-Position-Paper_02.2026.pdf
(Hämtad 2026-05-23)

Moktar, M.H., Mohamed, H., Hajjaj, S.S.H. & Baharuddin, M.Z. (2025). *Medical waste sorting machine development with IoT and YOLO model utilization*. Journal of Engineering and Applied Science, 72(86).
https://link.springer.com/article/10.1186/s44147-025-00661-5
(Hämtad 2026-05-23)

Nilsson, Å. W., Ericson, Å. & Törlind, P. (2021). *Design proscess och metod.* 2:a red. u.o.:Studentlitteratur.

Plastex. (u.å.). *Formsprutning av plastdetaljer.*
https://www.plastex.se/formsprutning/
(Hämtad 2026-05-23)

Sandypick. (u.å.). *Clinical waste container 60L Biotrex.*
https://sanypick.com/en/biotrex/60l/
(Hämtad 2026-05-23)

Sandypick. (u.å.). *Committed to sustainability.*
https://sanypick.com/en/sustainability/
(Hämtad 2026-05-23)

Solid Edge. (2025). Version 2410. Siemens PLM Software.

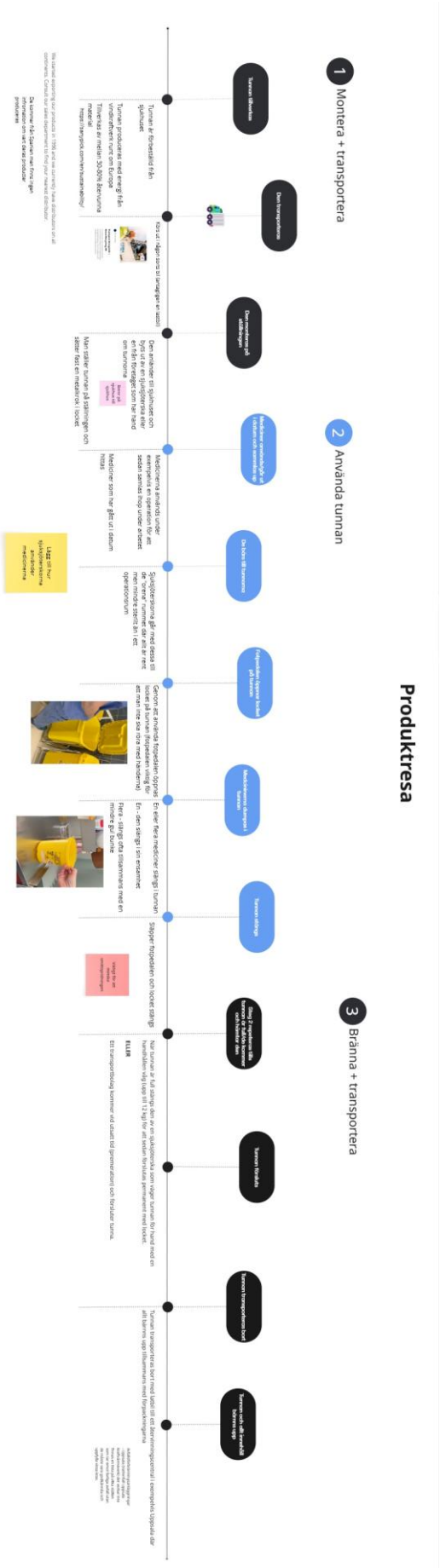
Ullman, D. G. (2010). The Mechanical Design Process (4th uppl.). New York: McGraw-Hill

Bilaga A - Kravspecifikation

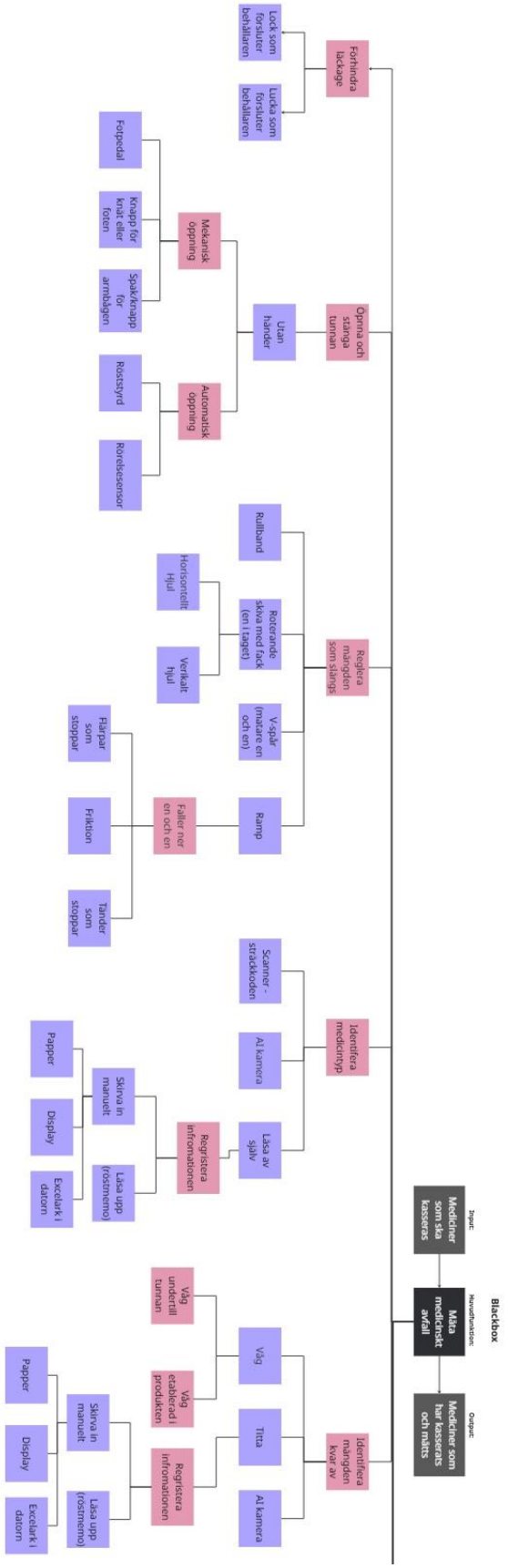
Funktion		Klass	Specifikation
	Tekniska funktioner		
Lågt	tillverkningspris	Ö	Beror på om det blir ett samarbete med karolinska
Mäta	medicinskt avfall	HF	
Erbjuda	användning utan vidröra med händerna	K	
Identifiera	när medicin läggs i behållaren	K	
Möjliggör	hantering av olika typer (flytande/piller)	Ö	
Minimera	förändring av arbetsflödet	N	vill inte att det ska ta så mycket längre tid
Erbjuda	viktmätning	Ö	av medicinerna
Förhindra	läckage	K	
Identifiera	medicinens utgångsdatum	N	
Möjliggör	stängs mellan användning	K	
Säkerställ	att tunnan går att försluta innan transport	K	
Integrera	med sjukhusets system (lätta att rapportera innehållet)	N	
Anpassad	till olika mängd avfall	N	
Känna av	fyllnadsnivå	Ö	
	Hygien och säkerhet		
Medge	enkel rengöring/desinficering	K	
Tåla	stark desinfektionsmedel/metoder	N	

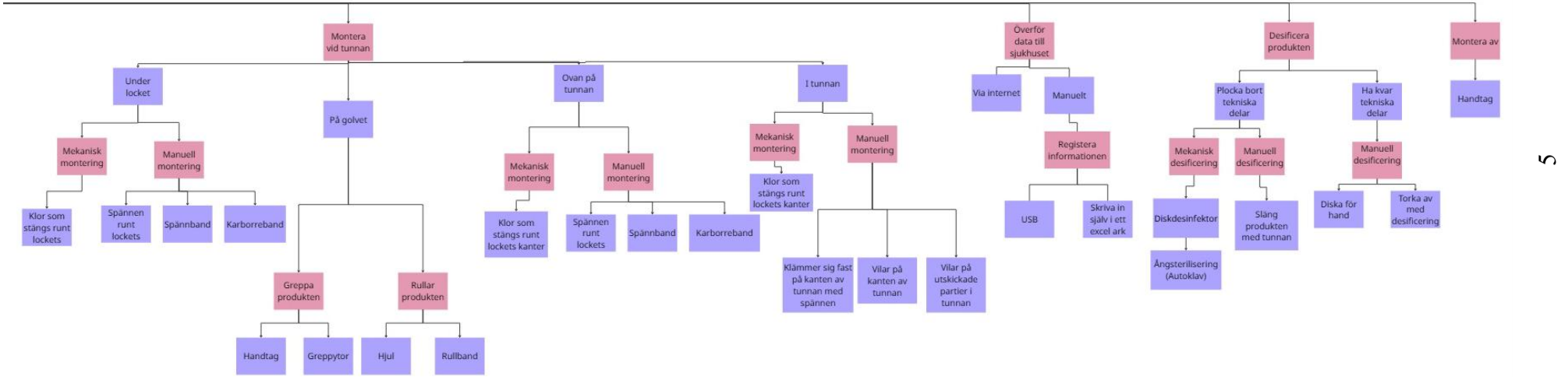
Förhindra	att tunnan välter	N	att konstruktionen inte gör så att tunnan välter när den är tom
	Hantering och användning		
Förenkla	monteringen	N	
Möjliggör	reparering	N	
Vara	stabil och robust	Ö	
Möjliggör	enkel förflyttning	Ö	
	Estetik och upplevelse		
Uttrycka	trygghet och säkerhet	Ö	
Vara	estetiskt tilltalande	Ö	
Intuitiv	användning	N	
Uppta	liten plats	Ö	

Bilaga B - Produktresa



Bilaga C - Funktions- och medelträd




Montera vid tunnan
Under locket
Mekanisk montering
Klor som stängs runt lockets
Manuell montering
Spännen runt lockets
Spännband
Karborreband
På golvet
Greppa produkten
Handtag
Greppytor
Rullar produkten
Hjul
Rullband
Ovan på tunnan
Mekanisk montering
Klor som stängs runt lockets kanter
Manuell montering
Spännen runt lockets
Spännband
Karborreband
I tunnan
Mekanisk montering
Klor som stängs runt lockets kanter
Manuell montering
Klämmer sig fast på kanten av tunnan med spännen
Vilar på kanten av tunnan
Vilar på utskickade partier i tunnan
Överför data till sjukhuset
Via internet
Manuelt
Registera informationen
USB
Skriva in själv i ett excel ark
Desificera produkten
Plocka bort tekniska delar
Mekanisk desificering
Diskdesinfektor
Ångsterilisering (Autoklav)
Manuell desificering
Släng produkten med tunnan
Ha kvar tekniska delar
Manuell desificering
Diska för hand
Torka av med desificering
Montera av
Handtag

Bilaga D - Personas





Bilaga E - Brainstorming

Brainstorming



Problem:

Om man slänger flera saker samtidigt kan det vara svårt att veta exakt hur mycket av vilken medicin som har slängts. Behöver bryta upp det på något sätt!

Bilaga F - Kriterieviktsmetoden

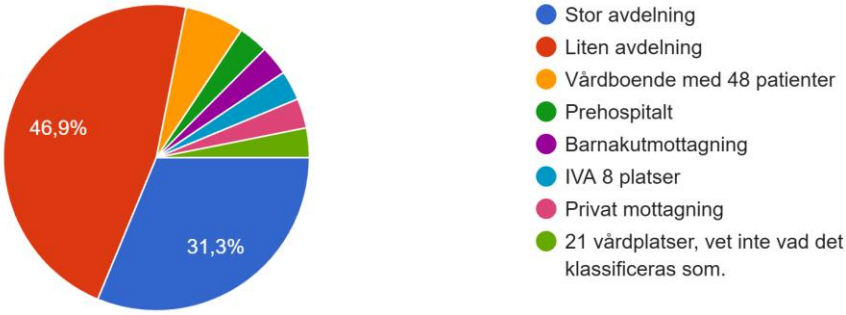
Kriterium		Lösningsalternativ							
		Idealt		Portabel Skanner		AI kameran		Mekaniska	
	w	v	t	v	t	v	t	v	t
Låg tillverkningskostnad	3	5	15	2	6	4	12	2	6
Enkel att desinficera	5	5	25	2	10	5	25	1	5
Intuitiv användning	4	5	20	2	8	5	20	5	20
Lätt att underhålla/reparera	3	5	15	3	9	4	12	2	6
Enkel montering	2	5	10	4	8	4	8	3	6
Ta liten plats	3	5	15	4	12	5	15	1	3
Enkel att flytta	1	5	5	4	4	5	5	2	2
Användas med olika mängd mediciner	3	5	15	3	9	4	12	5	15
$T = \sum t_j$		120		66		109		63	
T/T_{max}		1,00		0,55		0,91		0,53	
Rangordning				2		1		3	

Bilaga G – Relativ besultsmatris

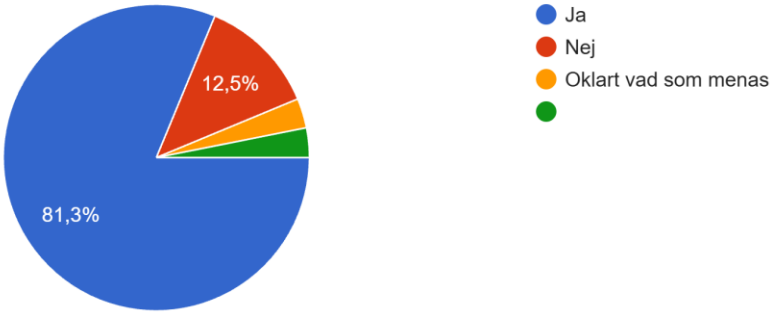
Krav	Delkrav	Viktighet	Portabel Scanner	AI kameran	Mekaniska
Tekniska funktioner					
Långt	Tillverkningspris	4	S	(++)	–
Erbjuda	användning utan vidröra med händerna	3	S	(+)	(+)
Möjliggör	hantering av olika typer (flytande/piller)	4	S	(+)	(+)
Minimera	förändring av arbetsflödet	5	S	(+)	(+)
Erbjuda	viktmätning	5	S	S	S
Förhindra	läckage	5	S	S	S
Identifiera	medicinens utgångsdatum	4	S	S	S
Möjliggör	stängs mellan användning	5	S	S	(-)
Säkerställ	att tunnan går att försluta innan transport	5	S	S	S
Integrera	med sjukhusets system (lätta att rapportera innehållet)	3	S	S	S
Anpassad	till olika mängd avfall	3	S	(++)	(+)
Känna av	fyllnadsnivå	2	S	S	S
Hygien och säkerhet					
Medge	enkel rengöring/desinficering	5	S	(+)	(-)
Tåla	stark desinfektionsmedel/metoder	5	S	(+)	(+)
Förhindra	att tunnan välter	3	S	S	S
Hantering och användning					
Enkel	monteringen	4	S	(+)	(-)
Möjliggör	reparering	3	S	(+)	(-)
Vara	stabil och robust	3	S	S	S
Möjliggör	enkel förflyttning	3	S	S	(-)
Estetik och upplevelse					
Uttrycka	trygghet och säkerhet	4	S	S	(+)
Vara	estetiskt tilltalande	3	S	(+)	S
Intuitiv	användning	5	S	(+)	(+)
Uppta	liten plats	3	S	(+)	(-)
Positiv		0	0	14	7
Negativ		0	0	0	−26
Tottal		0	0	14	−19

Bilaga H: Resultat från enkäten

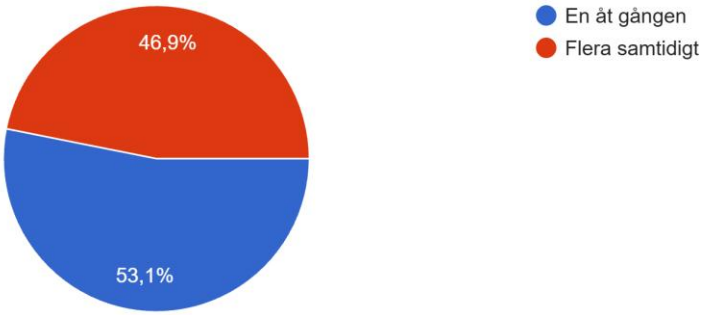
Arbetar du på en...
32 svar



Om den här produkten som ska tas fram för att mäta medicinerna har en display brevid tunnan, skulle det gå att använda händerna till den (av renlighetsskäl)
32 svar

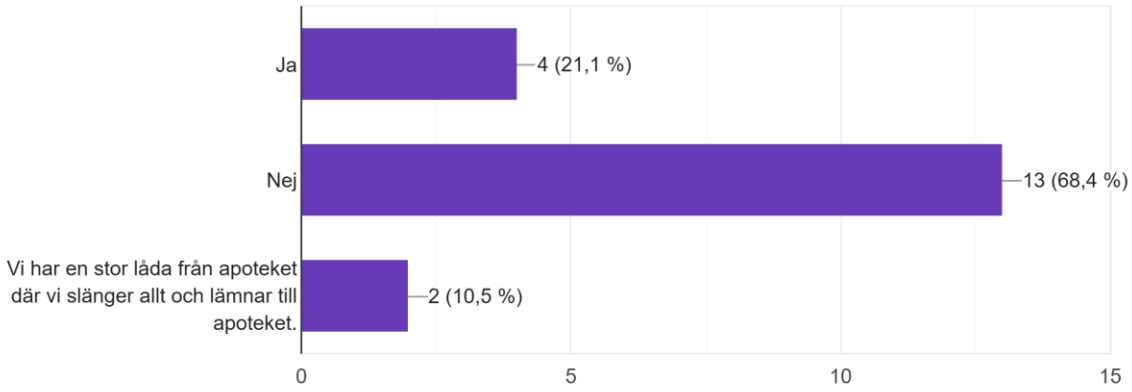


Brukar du i dagsläget slänga en medicin åt gången eller flera samtidgt?
32 svar



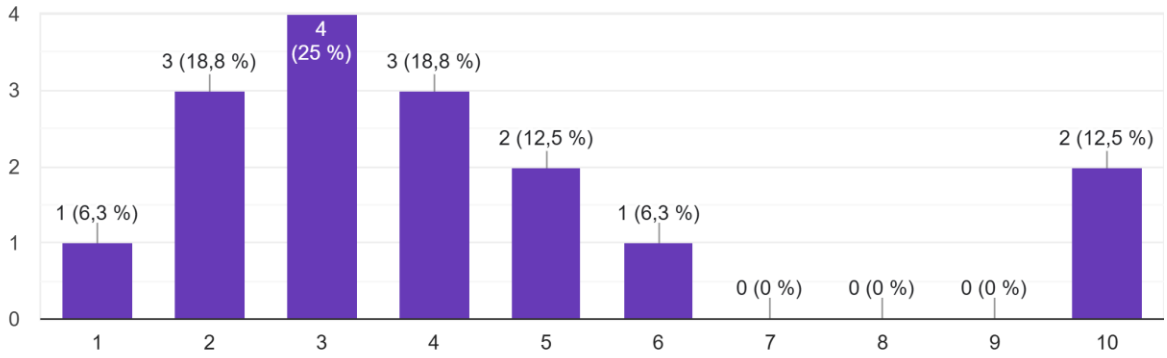
Om du svarade flera åt gången... Brukar du samla flera av dem i en mindre bytta under ditt arbetspass för att sedan slänga alla?

19 svar



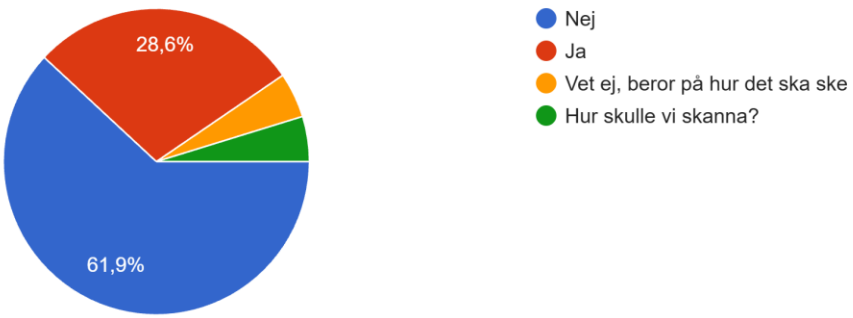
Om du svarade flera åt gången... Hur många olika typer av mediciner släger du samtidigt?

16 svar



Om du samlar ihop medicinerna, hade det kännts jobbigt att innan de slängs i den gula tunnan scanna de snabbt förbi en scanner?

21 svar



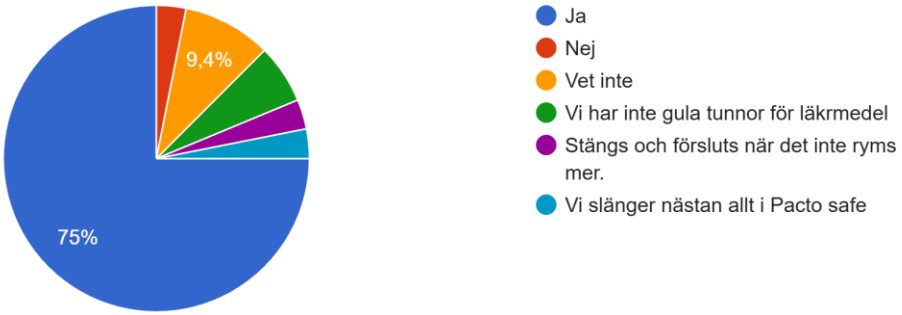
Brukar du slänga piller eller annat än flytande medicinburkar i dessa tunnor?

32 svar

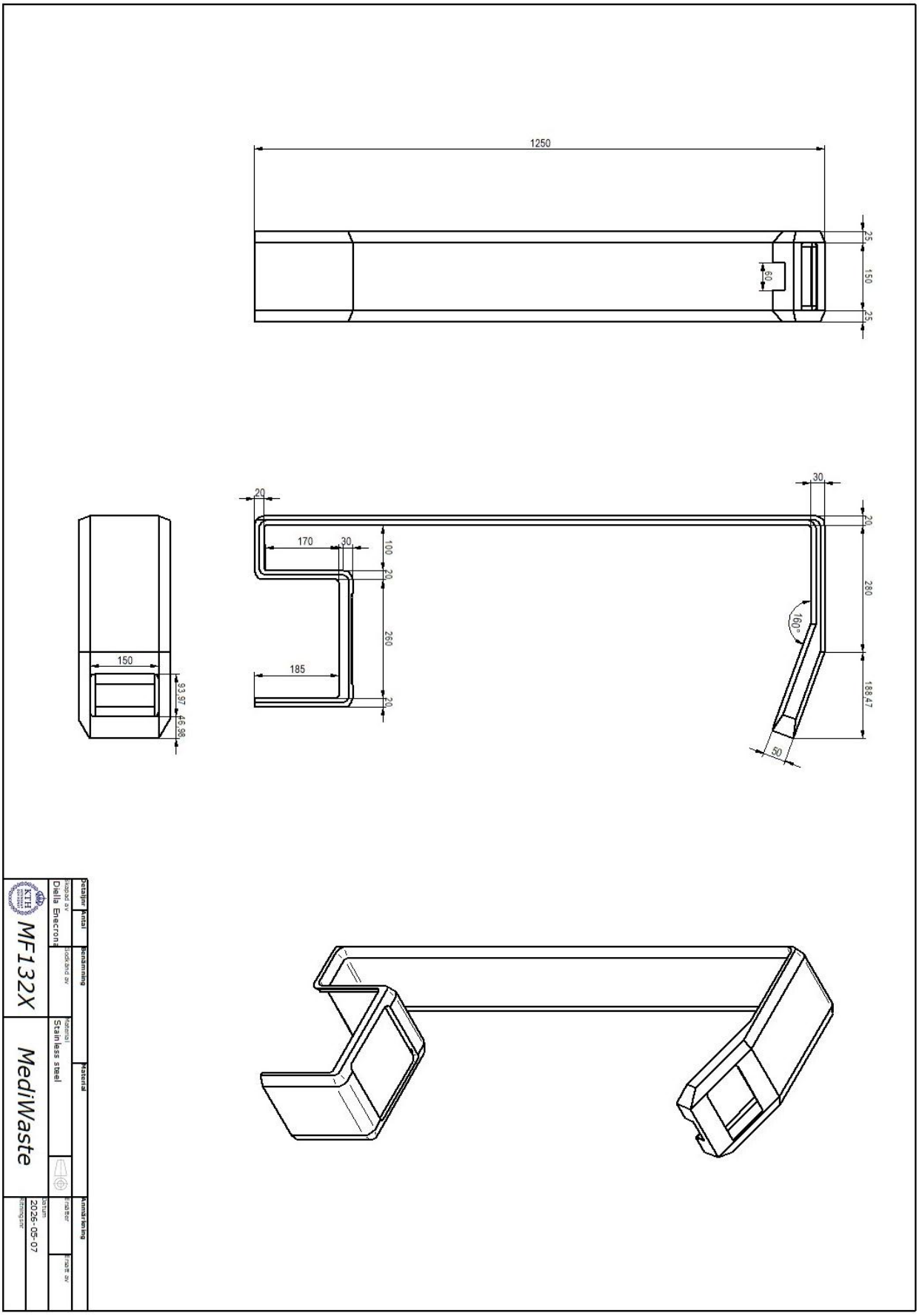


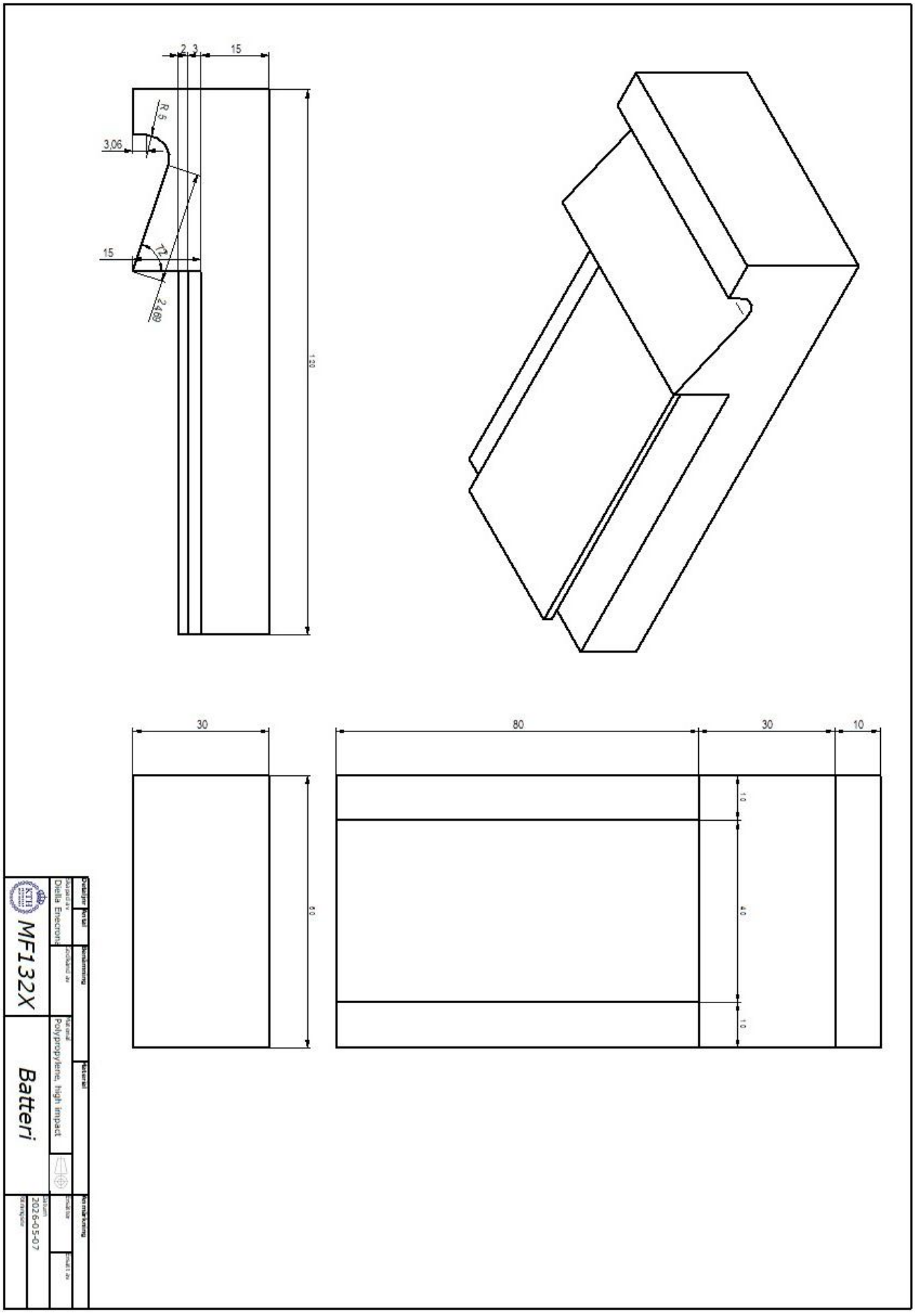
Burkar ni ha hand om att försluta och montera de gula tunnorna inna och efter anvädning?

32 svar



Bilaga I - Ritningar




2
3
15
R5
3,06
15
72
2,409
120
30
80
30
10
10
40
10
50
MF132X
Batteri
Diella Electronics
Polypropylene, high impact
2026-05-07

Bilaga J – Uträkning av batteritid

Antagande:
100 användningar per dag
Batteri på 5000mAh
Användningen vara i 10 sek

Konstant anvädning:
PIR sensor: 0,1 mA
Skärm i viloläge: 0,9 mA
I_vila = 10mA
Energiförbrukning per dag i vila: 240mAh/dag
Aktiv användning:
Skärm: 100 mA
Kamera: 300mA
Processor + AI chip: 400mA
Våg: 30mA
I_aktiv: 830mA
Antar att den användningen varar i 10 sek = 0,00278 h
Energi per användning: 830mA x 0,00278 h = 2,3 mAh/gång
Antar 100 användningar per dag:
100 x 2,0 = 230 mAh/dag
Total daglig energiförbrukning:
470mAh/dag
Drifttid = 5000/470 = 10,63 dagar